概率救命课手稿

By 吃尽天下面

莫问前程凶吉，但求落幕无悔！

各位加油，我们一研为定！

本讲义与 b 站 up 主**吃尽天下面**主页视频合集-**概率救命**适配

目录

1 随机事件和概率 2
1.1 事件的关系和运算 2
1.2 概率的计算 6
1.3 古典概型、几何概型、伯努利概型 11
1.4 全概率公式与贝叶斯公式 14
2 一维随机变量及其分布 15
2.1 一维随机变量 15
2.2 常见的八大重要分布 22
2.3 一维随机变量函数的分布 30
3 多维随机变量及其分布 33
3.1 二维随机变量 33
3.2 二维随机变量的独立性 41
3.3 二维随机变量函数的分布 44
3.4 最值函数的分布 53
4 随机变量的数字特征 55
4.1 伽马函数 55
4.2 期望与方差的计算与性质 56
4.3 常见分布的期望与方差 60
4.4 协方差与相关系数的计算与性质 63
4.5 正态分布结论总结 68
4.6 最值函数的数字特征计算 71
5 数理统计部分 73
5.1 大数定律与切比雪夫不等式 73
5.2 中心极限定理 76
5.3 统计量 78
5.4 抽样分布 80
5.5 正态总体下的抽样分布 84
5.6 经验分布函数（仅数三） 87
5.7 点估计 88
6 数一专项内容 94
6.1 估计量的评选标准 94
6.2 区间估计 96
6.3 假设检验 98

1 随机事件和概率

1.1 事件的关系和运算

1.1.1 事件的定义与关系

（1）随机试验:满足可重复性、可预知性、不确定性三个特点的试验称为随机试验,记作 E.

（2）样本空间:随机试验的所有可能结果构成的集合，称为样本空间，记作 Ω.

（3）基本事件:随机试验最基本的结果,称为基本事件（也称为样本点）,记作 ω.

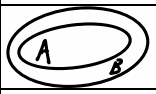
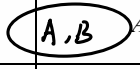
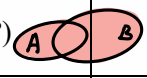
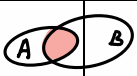
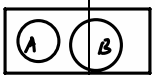
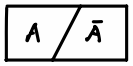
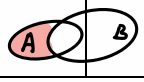
（4）随机事件:随机试验的一个结果称为随机事件,简称为事件,用 A,B,C 表示.

（5）必然事件:每次试验中一定出现的结果称为必然事件,即为样本空间 Ω.

（6）不可能事件:每次试验中都不可能出现的结果称为不可能事件,即为空集 $\varnothing$.

【例】掷骰子就是随机试验,可以重复投掷,可预知每次投掷的结果为 $1,2,3,4,5,6$ 中的一个,每次投掷的具体结果是无法预测的.掷一次骰子最基本的结果 $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}$ 则为基本事件,$\{1,2,3,4,5,6\}$ 即为样本空间，掷一次骰子 $\{$“点数小于3”$\}$ 则为随机事件,掷一次骰子 $\{$“点数小于7”$\}$ 则为必然事件,掷一次骰子 $\{$“点数大于6”$\}$ 则为不可能事件.

（7）事件的关系（要能熟练地用韦恩图表示）

事件的关系	集合论中的表示	概率论中的含义
事件 B 包含事件 A	$A\subset B$ 或 $B\supset A$	 A 发生必然导致 B 发生
事件 A 与 B 相等	$A=B$	 A 发生必然导致 B 发生,反之亦然
事件 A 与 B 的和（并）	$A\cup B$ $(A+B)$ 	A 和 B 至少有一个发生（A 或 B 发生）
事件 A 与 B 的积（交）	$A\cap B$ (AB) 	A 和 B 同时发生（A 且 B 发生）
事件 A 与 B 互斥（互不相容）	$A\cap B=\varnothing$ 	A 和 B 不可能同时发生
事件 A 的逆（对立事件）	$A\cup\overline{A}=\Omega$，$A\cap\overline{A}=\varnothing$ 	A 不发生 $\overline{\overline{A}}=A$
事件 A 与 B 的差	$A-B$ $(A\overline{B})$ 	A 发生而 B 不发生

$A-B=A\overline{B}$ 差积互换　　例：$AB\overline{C}=AB-C$

（8）事件的运算性质

①交换律: $A\cup B=B\cup A$，$A\cap B=B\cap A$；

②结合律: $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C),(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$；

③分配律: $(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$，$(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$，$A(B-C)=AB-AC$；

④德摩根律（对偶律）: $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.【长杠变短杠，开口变方向】

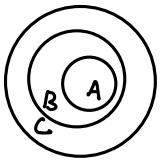
（9）独立:若两个事件 A 与 B 满足等式 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B 相互独立.【风马牛不相及】

$\overline{A\cap(\bar{B}\cup C)\cap D}=\bar{A}\cup(B\cap\bar{C})\cup\bar{D}$

1.1.2 难点突破

（1）事件的运算

①包含关系的传递性:若 $A\subset B$ 且 $B\subset C$，则 $A\subset C$；



②若 $A\subset B$，则 $\overline{B}\subset\overline{A}$；

③ $AB\subset A\subset A\cup B$；

④对任意事件 A 都有 $A\cap\varnothing=\varnothing$，$A\cap\Omega=A$，$A\cup\varnothing=A$，$A\cup\Omega=\Omega$；

$AB\subset A$

⑤（**易错**）事件运算不要与数字的运算混淆: $A+A=A$，$AA=A$，$AAB=AB$，$A+AB=A$.

$\bar{A}+AB+AC+AD=\bar{A}$

（2）互斥与对立之间的关系:**对立一定互斥,互斥不一定对立**.

（3）独立性的结论

①当 A 与 B 相互独立时，则 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均相互独立；

②若 $P(A)>0,P(B)>0$，则 A 与 B 相互独立与互斥不能同时成立；$P(AB)=P_A\cdot P_B>0$.

③ Ω 与 $\varnothing$ 都与任意事件独立;【$P(A\Omega)=P(A)=P(A)P(\Omega)$，$P(A\varnothing)=P(\varnothing)=0=P(A)P(\varnothing)$】

④等价命题: A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow$ $P(AB)=P(A)P(B)$

$\Leftrightarrow$ $P(A)=P(A|B)=P(A|\overline{B})$ （$P(B)>0$）

$\Leftrightarrow$ $P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$ （$P(B)>0$）.

（4）三个事件的独立性

下列四个等式: ① $P(AB)=P(A)P(B)$;② $P(AC)=P(A)P(C)$;

③ $P(BC)=P(B)P(C)$;④ $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$.

若事件 A,B,C 只满足①②③,则称它们**两两独立**;如果四个式子都满足,则称事件 A,B,C **相互独立.**

注: ①相互独立能推两两独立,反之不成立;

②若事件 A,B,C 相互独立,则 A 与 B 的事件运算（和、差、积、逆）与 C 也独立.此结论发散到 $n(n>3)$ 个事件依然成立.

【例 1】利用事件的运算表示下列各事件.（翻译题）

（1） A,B,C 都发生;

（2） A,B,C 都不发生;

（3） A 发生, B,C 都不发生;

（4） A,B,C 不都发生;

（5） A,B,C 至少有一个发生;

（6） A,B,C 恰有一个发生

（7） A,B,C 不多于一个发生;

（8） A,B,C 中至少两个发生.

（9） A,B,C 不多于两个发生;

（10） A,B,C 中恰有两个发生.

(1) ABC

(2) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

(3) $A\bar{B}\bar{C}$

(4) $\overline{ABC}$

(5) $A+B+C$ $(\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}})$

(6) $AB\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C$

(7) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C$

(8) $AB+AC+BC$ $(AB\bar{C}+A\bar{B}C+\bar{A}BC+ABC)$

(9) $\overline{ABC}$

(10) $AB\bar{C}+A\bar{B}C+\bar{A}BC$

【例 2】$(A+B)(A+\overline{B})(\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})=$ ____.

$(A+B)(A+\overline{B})=AA+A\overline{B}+BA+B\overline{B}=A+A\overline{B}+AB=A$

$(\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})=\overline{A}\overline{A}+\overline{A}\overline{B}+B\overline{A}+B\overline{B}=\overline{A}+\overline{A}\overline{B}+\overline{A}B=\overline{A}$

$A\overline{A}=\phi$.

【例 3】将一枚硬币独立掷两次,引进事件: $A_1=\{$掷第一次出现正面$\}$, $A_2=\{$掷第二次出现正面$\}$, $A_3=\{$正、反面各出现一次$\}$, $A_4=\{$正面出现两次$\}$,则事件（ ）.

A. A_1, A_2, A_3 相互独立　　B. A_2, A_3, A_4 相互独立

C. A_1, A_2, A_3 两两独立　　D. A_2, A_3, A_4 两两独立

枚举法: $\Omega=\{$正正, 正反, 反正, 反反$\}$

$A_1=\{$正正, 正反$\}$　$A_2=\{$正正, 反正$\}$　$A_3=\{$正反, 反正$\}$　$A_4=\{$正正$\}$

$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{2}$　$P(A_4)=\frac{1}{4}$.

$P(A_1A_2)=P(A_1A_3)=P(A_1A_4)=P(A_2A_3)=\frac{1}{4}$.　$P(A_3A_4)=0\neq P(A_3)\cdot P(A_4)$　A_3, A_4不独立.

1.2 概率的计算

1.2.1 概率的定义与性质

（1）概率的公理化定义

若 $P(\bullet)$ 满足下列条件:

①非负性:对于任意事件 A 有 $P(A)\geq 0$;

②规范性: $P(\Omega)=1$;

③可列可加性:设事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 两两互不相容,则 $P\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots\right)=P\left(A_1\right)+P\left(A_2\right)+\cdots$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

（2）概率的性质

① $P(\varnothing)=0$， $P(\Omega)=1$， $0\leq P(A)\leq 1$;

②有限可加性（以三个事件为例）:若 A,B,C 两两互斥,则 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)$;

③求逆公式： $P(\overline{A})=1-P(A)$.

（4）条件概率:设 A,B 是两个事件,且 $P(A)>0$,称在已知事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率为条件概率,记作 $P(B|A)$,并且 $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$.

（5）和、差、积事件的概率

①加法公式: $P(A\cup B)=\begin{cases}P(A)+P(B)-P(AB)\\ P(A)+P(B)(A与B互斥)\end{cases}$ 【奇正偶负】

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

【思考】 $P(AB\cup BC\cup AC)=$ $P(AB)+P(BC)+P(AC)-P(ABBC)-P(ABAC)-P(BCAC)+P(ABBCAC)$
$=P(AB)+P(BC)+P(AC)-2P(ABC)$

②减法公式: $P(A-B)=P(A\overline{B})=\begin{cases}P(A)-P(AB)\\ P(A)-P(B)(B\subset A)\end{cases}$

【思路点拨】出现“逆”就要联想到减法公式.

③乘法公式: $P(AB)=\begin{cases}P(A)P(B|A), & \text{当}P(A)>0\\ P(B)P(A|B), & \text{当}P(B)>0\\ P(A)P(B), & \text{当}A,B\text{独立}\end{cases}$.

【思考】$P(AB)$ 可以由什么表示？

$P(AB)=\begin{cases}P_A\cdot P_B & (A,B\text{相互})\\ 0 & (A,B\text{互斥})\\ P(A) & (A\subset B)\\ P_A+P_B-P(A+B) & (\text{加法公式})\\ P_A-P(AB) & (\text{减法公式})\\ P_A\cdot P(B|A) & (\text{乘法公式})\end{cases}$

1.2.2 难点突破

（1）**概率推不出事件关系**,这一点可以帮助我们在选择题中排除选项;

【思考】判断下列命题是否正确.

① $P(A)=0\Rightarrow A$ 为空集； ② $P(A)=P(B)\Rightarrow A=B$.

（2）加法公式并不是 $P(A+B)=P(A)+P(B)$,减法公式也并不是 $P(A-B)=P(A)-P(B)$,这是初学者很容易犯错的地方,大家一定要理解事件运算里的和事件与差事件;

（3）条件概率的本质是**压缩样本空间.**

一般概率	**条件概率** $(P(C)>0)$
$0\le P(A)\le 1$	$0\le P(A\|C)\le 1$
$P(\Omega)=1$	$P(\Omega\|C)=1$
$P(\varnothing)=0$	$P(\varnothing\|C)=0$
$P(\overline{A})=1-P(A)$	$P(\overline{A}\|C)=1-P(A\|C)$
$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$	$P(A+B\|C)=P(A\|C)+P(B\|C)-P(AB\|C)$
$P(A-B)=P(A)-P(AB)$	$P(A-B\|C)=P(A\|C)-P(AB\|C)$

注：从上表能看出条件概率满足一般概率的所有性质，实际上一般概率 $P(A)$ 可以表示成 $P(A|\Omega)$，而条件概率 $P(A|C)$ 则是将样本空间由 Ω 压缩成了 C.

（4）在求解复杂事件的概率时,要学会利用**韦恩图**分析.

注:①事件独立并不是事件关系,但是在特殊情况下也可以在韦恩图中描述出来,即当 A,B 独立且 $P(A)>0$，$P(B)>0$ 时,一定有 $P(AB)=P(A)P(B)>0$,此时 A,B 是相容的;

②计算条件概率 $P(A|B)$ 时，画出新的样本空间 B 和 A 落在新的样本空间里的部分（即 AB ）.

（5）常用的概率不等式:

①若 $A\subset B$,则有 $P(A)\le P(B)$;

②由 $0\le P(A+B)\le 1$,可得 $P(A)+P(B)-1\le P(AB)\le P(A)+P(B)$;

③概率“越交越小”: $P(A)\ge P(AB)\ge P(ABC)$;

④概率“越并越大”: $P(A)\le P(A+B)\le P(A+B+C)$;

⑤“交小于并”: $P(AB)\le P(A+B)$.

【例 4】对于任意事件 A 和 B，若 $P(AB)=0$，则（ D ）

A. $\overline{A}\overline{B}=\varnothing$　　B. $AB=\varnothing$

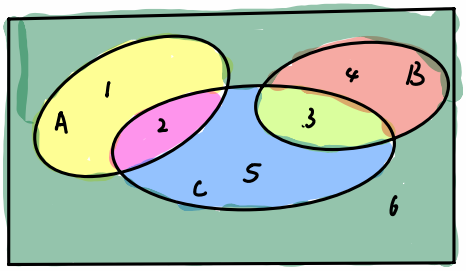
C. $P(A)P(B)=0$　　D. $P(A\overline{B})-P(A)=0$

【例 5】已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$,求:

（1）事件 A,B,C 至少一个发生的概率;（2）事件 A,B,C 至少两个发生的概率;

（3）事件 A,B,C 恰好一个发生的概率;（4）事件 A,B,C 恰好两个发生的概率;

（5）事件 A,B,C 全不发生的概率;　　（6）事件 A,B,C 最多发生一个的概率.



$P_1=P(A\bar{B}\bar{C})=P(A)-P(AC)=\frac{1}{6}$

$P_2=P(AC)=\frac{1}{12}$

$P_3=P(BC)=\frac{1}{12}$

$P_4=P(B)-P(BC)=\frac{1}{6}$

$P_5=P_C-P(AC)-P(BC)=\frac{1}{12}$

$P_6=1-P_1-P_2-P_3-P_4-P_5=\frac{5}{12}$

(1) $P_1+P_2+P_3+P_4+P_5=\frac{7}{12}$

(2) $P_2+P_3=\frac{1}{6}$

(3) $P_1+P_4+P_5=\frac{5}{12}$

(4) $P_2+P_3=\frac{1}{6}$

(5) $P_6=\frac{5}{12}$

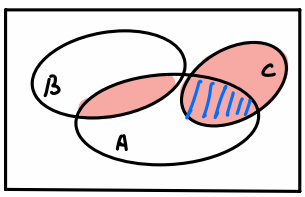
(6) $P_1+P_4+P_5+P_6=\frac{5}{6}$

【例 6】（1）（2018 数一）设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC=\varnothing$,若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$, $P\left(AC\middle|AB\cup C\right)=\frac{1}{4}$,求 $P(C)$.

（2）（2025 数一）设 A,B 为两个不同的随机事件, 且相互独立, 已知 $P(A)=2P(B)$, $P(A\cup B)=\frac{5}{8}$, 则 A,B 至少发生一个的条件下, A,B 中恰好一个发生的概率为_____.

（3）设随机事件 A 与 B 互不相容， B 与 C 相互独立，且 $P(A)=P(B)=0.4$， $P(C)=0.5$，则 $P(C-A\middle|A\cup BC)=$_____.

(1)



$P(AC|AB\cup C)=\frac{P(AC)}{P(AB)+P(C)}=\frac{P_A\cdot P_C}{P_A\cdot P_B+P_C}=\frac{1}{4}$

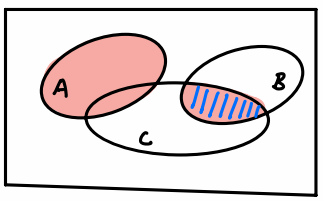
$P_C=\frac{1}{4}$

(2) “至少一个发生”包含“恰好一个发生”.

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=3P(B)-P_B^2=\frac{5}{8}\Rightarrow P(B)=\frac{1}{4}$

$P\left(A\bar{B}+\bar{A}B\middle|A+B\right)=\frac{P(A\bar{B}+\bar{A}B)}{P(A+B)}=\frac{P(A)-P(AB)+P(B)-P(AB)}{\frac{5}{8}}=\frac{4}{5}$

(3)



$\frac{P(BC)}{P(A)+P(BC)}=\frac{1}{3}$

【例 7】设 A,B 是两个随机事件，$P(A)=0.2$，$P(B|A)=P(B|\overline{A})$，$P(A\cup B)=0.6$，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$_____.

A,B 独立 $\Rightarrow$ $\overline{A},\overline{B}$ 独立

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.2+P(B)-0.2P(B)=0.6 \Rightarrow P(B)=0.5$

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{A})+P(\overline{B})-P(\overline{A}\overline{B})$

$=1-P(A)+1-P(B)-P(\overline{A})P(\overline{B})$

$=0.9$

【例 8】（李六）设随机事件 A,B,C 两两独立，且三个事件不可能同时发生，若 $P(A)=P(B)=P(C)=p$ $(0<p<1)$，则正确的是（　　）

A. $0<p\le\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}<p\le 1$

C. $p=1$　　D. $\frac{1}{3}<p\le 1$

$P(AB)\le P(AB+C)$

$P(A)+P(B)-P(AB)\le P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

$P(C)-P(AC)-P(BC)=P(C)-P_AP_C-P_BP_C=p-p^2-p^2=p-2p^2\ge 0 \Rightarrow 0\le p\le\frac{1}{2}$.

1.3 古典概型、几何概型、伯努利概型

1.3.1 古典概型

（1）具有下列两个特点的试验称为古典概型:

①每次试验只有有限种可能的试验结果;

②每次试验中每个基本事件发生的可能性相同.

（2）古典概型事件 A 的概率计算: $P(A)=\dfrac{A\text{中所含基本事件数}k}{\Omega\text{所含基本事件数}n}=\dfrac{k}{n}$.

（3） A_n^m 表示从 n 个元素中选出 m 个元素按照一定的顺序排成一列, C_n^m 表示从 n 个元素中选出 m 个元素组成一组（**不考虑顺序**）;

（4） $A_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}, C_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!m!}, C_n^k=C_n^{n-k}$.

【例 9】一袋中装有 10 个号码球，分别标有 1~10 号，现从袋中任取 3 个球，记录其号码，求：

（1）最小号码为 5 的概率；　　（2）最大号码为 5 的概率；

（3）中间号码为 5 的概率.

(1) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩　取2个　$\dfrac{C_5^2}{C_{10}^3}=\dfrac{10}{120}=\dfrac{1}{12}$

(2) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩　取2个　$\dfrac{C_4^2}{C_{10}^3}=\dfrac{6}{120}=\dfrac{1}{20}$

(3) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩　取1个　取1个.　$\dfrac{C_4^1\cdot C_5^1}{C_{10}^3}=\dfrac{20}{120}=\dfrac{1}{6}$

【例 10】（2016 数三）设袋中有红、白、黑球各一个, 从中有放回地取球, 每次取一个, 直到三种颜色的球都取到时停止, 求取球次数恰好为 4 的概率.

$\dfrac{C_3^1\cdot C_2^1 C_3^1}{3^4}=\dfrac{2}{9}$

1.3.2 几何概型

（1）特点:样本空间 Ω 是几何区域,这个区域的大小可以度量（如长度、面积、体积等）,并把 Ω 的度量记作 S_Ω ,任意点落在度量相同的子区域内是等可能的.

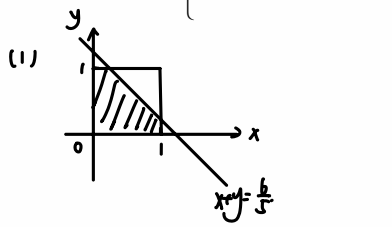
（2）几何概型事件 A 的概率计算: $P(A)=\dfrac{S_A}{S_\Omega}=\dfrac{A\text{的长度、面积、体积}}{\Omega\text{的长度、面积、体积}}$

【思路点拨】拿到题目首先要能够辨别出考察的是几何概型,在题干中看到“在区间或区域内随机取一点”时就要意识到是几何概型,然后在坐标系中画出样本空间 Ω 与所求事件 A 所在的区域,最后利用几何度量作比即为所求.

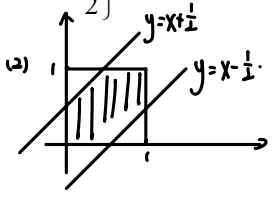
【例 11】从区间 $(0,1)$ 内随机取两个数.

（1）求 $A=\left\{\text{两数之和小于}\dfrac{6}{5}\right\}$ 的概率;

（2）求 $B=\left\{\text{两数之差的绝对值小于}\dfrac{1}{2}\right\}$ 的概率;



$P\{xy<\frac{6}{5}\}=\frac{S_{阴}}{1\times1}=\frac{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{5}}{1\times1}=\frac{17}{25}$



$P\{|x-y|<\frac{1}{2}\}=\frac{1-2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{1\times1}=\frac{3}{4}$

1.3.3 伯努利概型

（1）伯努利概型:只有两种对立结果: A （成功）和 $\overline{A}$ （失败）的试验称为伯努利概型（伯努利试验）.如果将一个伯努利试验独立重复 n 次,则称之为 n 重伯努利概型.

（2）二项概率公式

设在每次试验中,事件 A 发生的概率为 p ，则在 n 重伯努利试验中事件 A 发生 k 次的概率为

$$P(A_k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\qquad(k=0,1,2,\cdots,n)$$

【例 12】（1）某人向同一目标接连进行 3 次独立重复射击,假设至少命中目标一次的概率为$\frac{7}{8}$,求单次射击命中目标的概率 p .

（2）某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中的概率为 p ,则此人第 6 次射击恰好第 2 次命中的概率为多少.

(1) $1-C_3^0\cdot p^0(1-p)^3=\frac{7}{8}\Rightarrow p=\frac{1}{2}$

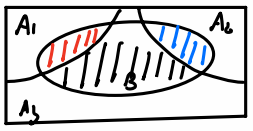
(2) ○ ○ ○ ○ ○ ✓　命中1次　$C_5^1\cdot p^1\cdot(1-p)^4\cdot p=5p^2(1-p)^4$.

1.4 全概率公式与贝叶斯公式

（1）全概率公式:设 $A_1, A_2, \cdots A_n$ 两两互不相容,且 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$,则称 $A_1, A_2, \cdots A_n$ 构成一个完备事件组,若 $P(A_i) > 0, i = 1,2,\cdots,n$,则 $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) P(B|A_i)$.

（2）贝叶斯公式: $P(A_k|B) = \dfrac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)}$ $k = 1,2,\cdots,n$.

例: A_1, A_2, A_3 构成完备事件组



$P(B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B)$

$= P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + P(B|A_3) \cdot P(A_3)$

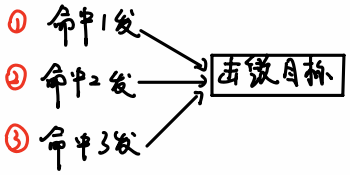
【路径思维】全概率公式就是画出不同到达结果的路径,计算每一条路径的概率再求和. 贝叶斯公式则是计算其中一条路径所占的比例.

【例 13】设有甲、乙、丙三门炮,同时独立地射击某目标,各炮的命中率分别为 0.2,0.3 和 0.5.目标被命中一发就被击毁的概率为 0.2,命中两发被击毁的概率为 0.6,命中三发被击毁的概率为 0.9.

（1）求三门炮在一次射击中击毁目标的概率;

（2）在目标被击毁的条件下，求被命中一发的概率.

(1)



① $\dfrac{(0.2\times0.7\times0.5 + 0.8\times0.3\times0.5 + 0.8\times0.7\times0.5)}{\text{命中1发}} \times 0.2 = 0.094$

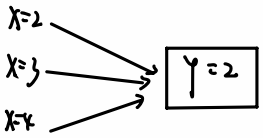
② $\dfrac{(0.2\times0.3\times0.5 + 0.2\times0.7\times0.5 + 0.8\times0.3\times0.5)}{\text{命中2发}} \times 0.6 = 0.132$

③ $\dfrac{0.2\times0.3\times0.5}{\text{命中3发}} \times 0.9 = 0.027$.

$P(\text{击毁目标}) = 0.094 + 0.132 + 0.027 = 0.253$.

(2) $\dfrac{0.094}{0.253}$

【例 14】从数1,2,3,4 中任取一个数，记为 X ，再从1,…， X 中任取一个数，记为 Y ，则 $P\{Y=2\} =$ _____.



$P\{Y=2\} = \frac{1}{4}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\times\frac{1}{4} = \frac{13}{48}$

2 一维随机变量及其分布

2.1 一维随机变量

2.1.1 随机变量与分布函数

（1）随机变量的定义:在样本空间 Ω 上定义的实值单值函数 $X=X(\omega)$,称为随机变量.随机变量通常用大写字母 X,Y,Z 等来表示;

（2）随机变量的类型:连续型随机变量、离散型随机变量、既非离散型也非连续型随机变量;

（3）分布函数的定义:设 X 是一个随机变量,对任意实数 x,记

$$F(x)=P\{X\le x\}(-\infty<x<+\infty),$$

则称 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数;【任何随机变量都有分布函数】

（4）分布函数的性质 $\begin{cases}①0\le F(x)\le 1,\ F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0,\ F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1\\②F(x)\text{是单调不减函数}\\③F(x)\text{右连续，即}F(x)=F(x+0)\end{cases}$

$F(a+0)=\lim\limits_{x\to a^+}F(x)$

$F(a-0)=\lim\limits_{x\to a^-}F(x)$

注：①分布函数 $F(x)$ 表示的是随机变量 X 落在区间 $(-\infty,x]$ 上的概率.

②X 和 x 的区别：X（大写字母）是随机变量，x（小写字母）是分布函数 $F(x)$ 的自变量.（提问：$F_X(y)$ 和 $F_Y(x)$ 表示的是谁的分布函数？）

$F_{\text{随变}}(\text{自变})=P\{\text{随变}\le\text{自变}\}$.

③分布函数的三条性质同时成立 $F(x)$ 成为分布函数的充要条件，可用来判定一个函数能否作为分布函数. 其中规范性与右连续性一般用来确定分布函数中的未知参数.

④给定随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 可以求出 X 落在任意区域的概率 $(a<b)$：

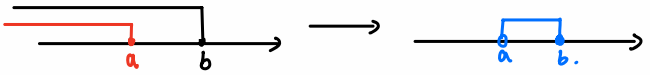
$$P\{X\le a\}=F(a),P\{X>a\}=1-F(a),P\{X<a\}=F(a-0),P\{X\ge a\}=1-F(a-0),$$

$$P\{X=a\}=F(a)-F(a-0),P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a),P\{a\le X<b\}=F(b-0)-F(a-0),$$

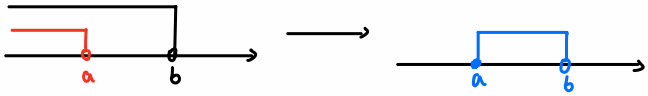
$$P\{a\le X\le b\}=F(b)-F(a-0),P\{a<X<b\}=F(b-0)-F(a).$$

⑤求解分布函数时养成良好习惯，区间统一写成 $a\le x<b$（左闭右开）的形式.

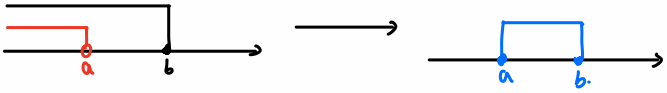
$P\{a<X\le b\} = P\{X\le b\} - P\{X\le a\} = F(b) - F(a)$



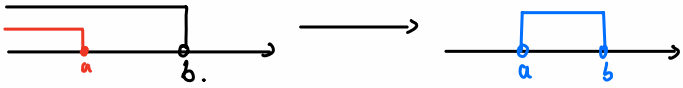
$P\{a\le X<b\} = P\{X<b\} - P\{X<a\} = F(b-0) - F(a-0)$



$P\{a\le X\le b\} = P\{X\le b\} - P\{X<a\} = F(b) - F(a-0)$



$P\{a<X<b\} = P\{X<b\} - P\{X\le a\} = F(b-0) - F(a)$



【例 1】（2010）设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1\end{cases}$，求 $P\{X=1\}$.

$=P\{X\le 1\}-P\{X<1\}$

$=F(1)-F(1-0)$

$=1-e^{-1}-\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}$

【例 2】判断下列函数是否是某一随机变量的分布函数.

（1）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$；$F(1)=\frac{1}{2}$ $F(1+0)=1$

（2）$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x$；$F(+\infty)=\frac{1}{2}\neq 1$

（3）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 1, & x\ge\frac{\pi}{2}\end{cases}$：

（4）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1-x}{2}, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$；不满足单调不减

（5）$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x}, & x<0\\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x\ge 0\end{cases}$. $F(-\infty)=0$ $F(+\infty)=1$

【例 3】设 X_1，X_2 是任意两个随机变量，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则下列命题正确的是（BF）

A. $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

B. $\frac{1}{3}F_1(x)+\frac{2}{3}F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

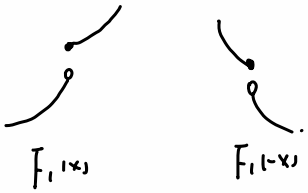
C. $\frac{5}{3}F_1(x)-\frac{2}{3}F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

D. $F_1(x^2)$ 必为某一随机变量的分布函数；

E. $1-F_1(-x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

F. $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

G. $\frac{1}{2}F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.



2.1.2 离散型随机变量

（1）离散型随机变量的定义：当随机变量 X 的取值为有限个或无穷可列个时，则称 X 为离散型随机变量.

（2）离散型随机变量的分布律

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_i(i=1,2,\cdots)$，X 取各个可能值的概率

$$P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots),$$

则称 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$ 为 X 的分布律（或概率分布），也可记作表格形式

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

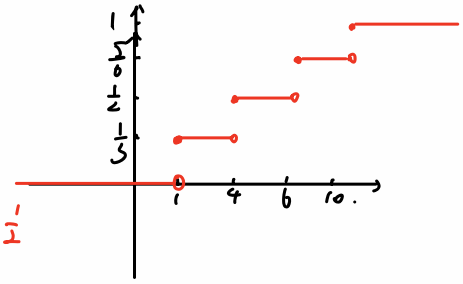
其中 $p_i\geq 0,\sum_{i=1}^{\infty}p_i=1$.

注：离散型随机变量的分布函数一般为阶梯函数.

【例 4】设随机变量 X 的分布律为

X	1	4	6	10
P	2/6	1/6	a	1/6

求：（1）a 的值；（2）X 的分布函数；（3）$P\{2<X\le 6\}$.



【例 5】设随机变量的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^k},k=1,2,\cdots$，则 $P\{X=\text{偶数}\}=$_____，$P\{X\ge 5\}=$_____.

2.1.3 连续型随机变量

（1）连续型随机变量的定义：对随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，如果存在非负可积函数 $f(x)$，使得对于任意实数 x，有 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，则称 X 为连续型随机变量，$f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称概率密度.

（2）概率密度的性质 $\begin{cases}①f(x)\ge 0\\②\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1\\③\text{若}f(x)\text{连续，则}F'(x)=f(x)\end{cases}$

$F'(x)=f(x)$

$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$

注：① $f(x)$ 可积，则 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$ 一定连续. 所以连续型随机变量的**分布函数一定连续，概率密度不一定连续**，这点大家要注意辨析；

$P\{X\le c\}-P\{X<c\}=F(c)-F(c-0)=0$

②连续型随机变量在任意定值的概率为 0，即 $P\{X=c\}=0$；

③对于连续型随机变量 X，对任意实数 $a,b(a\le b)$，有

$P\{a<X\le b\}=P\{a\le X\le b\}=P\{a\le X<b\}=P\{a<X<b\}=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$；

$F(b)-F(a)=\int_{-\infty}^{b}f(t)\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^{a}f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

④改变 $f(x)$ 在区间内有限点的函数值，并不改变 X 在该区间取值的概率；

⑤概率密度是连续型随机变量特有的，看到题干里出现这个名词就要想到考察的是连续型随机变量. 并且，概率密度不是概率，这一点要注意区分；

⑥概率密度的非负性与规范性是函数 $f(x)$ 作为概率密度的充要条件，通常用来判定一个函数能否作为概率密度. 其中规范性还用来确定概率密度中的未知参数；

⑦大部分概率密度为分段函数，计算 $P\{a<X<b\}$ 时只需在区间 (a,b) 与概率密度的非零段的交集对概率密度积分即可.

分布函数为 $F_1(x)$，$F_2(x)$

【例 6】设 X_1，X_2 是任意两个连续型随机变量，概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，则下列命题正确的是. CFGH.

A. $f_1(2x)$ 必为某一随机变量的概率密度 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(2x)dx \xrightarrow{2x=t} \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t)dt = \frac{1}{2} \neq 1$

B. $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度 $\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(x)+f_2(x)]dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x)dx = 2 \neq 1$

C. $\frac{1}{3}f_1(x)+\frac{2}{3}f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

D. $\frac{5}{3}f_1(x)-\frac{2}{3}f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度 不一定满足非负性.

E. $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度 例：$f_1(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f_2(x)=\begin{cases}1, & 2<x<3\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ $f_1(x)f_2(x)=0$

F. $2f_1(x)F_1(x)$ 必为某一随机变量的概率密度 $[F_1^2(x)]' = 2F_1(x)\cdot f_1(x)$

G. $\frac{1}{2}[f_1(x)+f_1(-x)]$ 必为某一随机变量的概率密度

H. $f_1(x)F_1(x)+f_2(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

$$\left(\frac{1}{2}F_1^2(x)+\frac{1}{2}F_2^2(x)\right)' = f_1(x)F_1(x)+f_2(x)f_2(x)$$

【例 7】设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,概率密度为 $f(x)$,而且 X 与 $-X$ 有相同的分布函数,则（ ）.

A. $F(x)=F(-x)$　　B. $F(x)=-F(-x)$

C. $f(x)=f(-x)$　　D. $f(x)=-f(-x)$

【例 8】（李艳芳 900 题）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,则下列说法中正确的是（ ）

（A）$\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}x\right)$ 是随机变量 $\frac{X}{2}$ 的概率密度.

（B）$2f(2x)$ 是随机变量 $\frac{X}{2}$ 的概率密度.

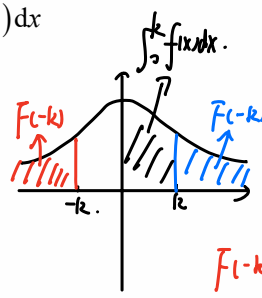
（C）$2f\left(\frac{1}{2}x\right)$ 是随机变量 $\frac{X}{2}$ 的概率密度.

（D）$\frac{1}{2}f(2x)$ 是随机变量 $\frac{X}{2}$ 的概率密度.

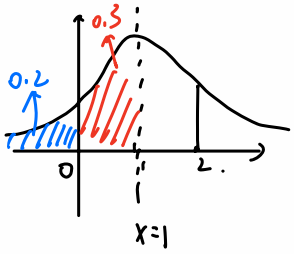
【例 9】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，且 $f(-x)=f(x)$，X 的分布函数为 $F(x)$，则对任意实数 k，有（　　）.

（A）$F(-k)=1-\int_0^k f(x)\mathrm{d}x$　　（B）$F(-k)=\frac{1}{2}-\int_0^k f(x)\mathrm{d}x$

（C）$F(-k)=2F(k)-1$　　（D）$F(-k)=F(k)$



【例 10】（2018）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，求 $P\{X<0\}$.



【例 11】设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}k_1, & x\le -a,\\ k_2+k_3\arcsin\dfrac{x}{a}, & -a<x\le a,\\ k_4, & x>a,\end{cases}$$

其中 $a>0$.求:

（1）常数 k_1,k_2,k_3,k_4 的值;

（2）X 的概率密度;

（3）$P\left\{|X|<\dfrac{a}{2}\right\}$.

2.2 常见的八大重要分布

2.2.1 常见的五大离散型分布

（1）二项分布

设在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数为 X ,则

独立重复

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n,$$

则称 X 服从二项分布,记为 $X\sim B(n,p)$.其中 p 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的概率.

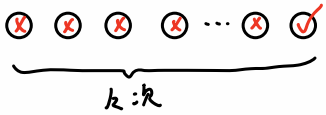
（2）0-1 分布

若随机变量 X 只可能取 0 和 1 两个值,其分布律为 $P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$,则称 X 服从参数为 p 的 $0-1$ 分布或两点分布.

X	0	1
P	1-P	P

（3）几何分布

若随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\cdots$,则称 X 服从参数为 p 的几何分布,记作 $X\sim G(p)$.

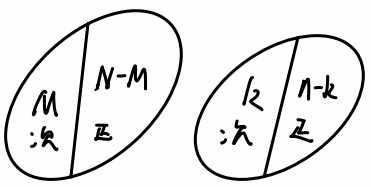


注：①二项分布表示在 n 次独立重复试验中事件发生的次数，几何分布则表示在连续的独立重复试验中事件首次发生所进行的试验次数；

②$0-1$ 分布是一种特殊的二项分布，$X\sim B(1,p)$.

（4）超几何分布 不用记！

若随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\cdots,\min\{n,M\}$,则称 X 服从参数为 M,N,n 的超几何分布,记作 $X\sim H(n,M,N)$.



$$P\{X=k\}=\frac{C_M^k\cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

注:超几何分布的背景是设有 N 件产品,其中有 M 件次品,从 N 件产品中任取 n 件产品,含有的次品数服从超几何分布.

（5）泊松分布

若随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$,$k=0,1,2,\cdots$,则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布,记作 $X\sim P(\lambda)$.

注:①服从泊松分布的随机变量有很多,比如交叉路口的人流量、发生交通事故的次数等.

②泊松定理:若 $X\sim B(n,p)$,则当 n 充分大而 p 充分小且 $np=\lambda$ 适中时,X 近似服从参数为 $\lambda=np$ 的泊松分布,即 $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$.

例: $X\sim B(2000,0.01)$

$P\{X\le 2\}=C_{2000}^0 0.01^0 0.99^{2000}+C_{2000}^1 0.01^1 0.99^{1999}+C_{2000}^2 0.01^2 0.99^{1998}$

$0!=1$

X近似服从 $P(20)$ $\frac{20^k}{k!}e^{-20}$.

$P\{X\le 2\}\approx\frac{20^0}{0!}e^{-20}+\frac{20^1}{1!}e^{-20}+\frac{20^2}{2!}e^{-20}$.

【例 13】（1）设随机变量的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{a}{2^k\cdot k!}$,$k=0,1,2,\cdots$,求 a;

（2）设随机变量的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{b}{k!}\cdot e^{-2}$,$k=0,1,2,\cdots$,求 b.（凑泊松分布）

(1) $\frac{(\frac{1}{2})^k}{k!}\cdot e^{-\frac{1}{2}}$. $a=e^{-\frac{1}{2}}$

(2) $\frac{1^k}{k!}e^{-1}$ $\frac{b}{k!}e^{-2}$ $b=e$.

【例 14】设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\ge 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\ge 1)=$_____.

对立!

$P\{X\ge 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_2^0p^0(1-p)^2=1-(1-p)^2=\frac{5}{9}\Rightarrow(1-p)^2=\frac{4}{9}\Rightarrow p=\frac{1}{3}$.

$P\{Y\ge 1\}=1-P\{Y=0\}=1-C_3^0(\frac{1}{3})^0(\frac{2}{3})^3=1-\frac{8}{27}=\frac{19}{27}$

【例 15】设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布,且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$,则 $P\{X=4\}=$_____,$P\{X>1\}=$_____.

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$. $k=0,1,\cdots$

$P\{X=1\}=\frac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}=\lambda e^{-\lambda}$

$P\{X=2\}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$

$P\{X=k\}=\frac{2^k}{k!}e^{-2}$. $k=0,1,\cdots$

$P\{X=4\}=\frac{2^4}{4!}e^{-2}=\frac{2}{3}e^{-2}$

$P\{X>1\}=1-[P\{X=0\}+P\{X=1\}]=1-(\frac{2^0}{0!}e^{-2}+\frac{2^1}{1!}e^{-2})=1-3e^{-2}$

【例 16】某射手参加射击比赛,共有四发子弹,设该射手的命中率为 p ,各次射击是相互独立的,求直到命中目标为止时的射击次数的分布律.

X 1, 2, 3, 4.

$P\{X=1\}=p$

$P\{X=2\}=(1-p)p$

$P\{X=3\}=(1-p)^2p$

$P\{X=4\}=(1-p)^3p+(1-p)^4=(1-p)^3$.

如何识别题目考察的是二项分布一直是一个难点，大家要把握最关键的一点：独立重复. 有的题目直接告知，而有的题需要自己分析.

【例 17】（1994）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中 $\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数,求 $P\{Y=2\}$.

$Y\sim B(3,\frac{1}{4})$ $p=P\{X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}2x\,dx=\frac{1}{4}$.

$P\{Y=2\}=C_3^2\cdot(\frac{1}{4})^2\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{64}$

【例 18】设某顾客在某银行的窗口等待服务的~~事件~~时间 X 的概率密度为

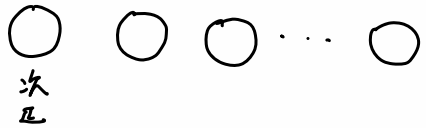
$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

某顾客在窗口等待服务，若超过十分钟，他就离开.他一个月要到银行 5 次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，写出 Y 的分布律.

$Y\sim B(5,e^{-2})$. $p=P\{X>10\}=\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx=e^{-2}$.

$P\{Y=k\}=C_5^k(e^{-2})^k(1-e^{-2})^{5-k}$. $k=0,1,\cdots,5$

【例 19】一批产品的次品率为 0.02 ，从这批产品中每次随机抽一件，有放回的抽取 100 次， X 表示抽取的次品件数，写出 X 的分布律.



$X\sim B(100,0.02)$

次

$P\{X=k\}=C_{100}^k(0.02)^k(0.98)^{100-k}$. $k=0,1,\cdots,100$

2.2.2 常见的三大连续型分布

（1）均匀分布

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

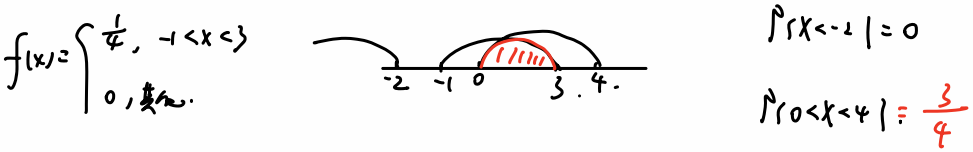
则称 X 服从区间 $[a,b]$ 上的均匀分布,记作 $X\sim U(a,b)$.

X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}.$$

注:均匀分布的背景是几何概型,所以计算均匀分布的概率除了利用分布函数和概率密度外,还可以根据区间在 $[a,b]$ 的有效长度和 $[a,b]$ 的长度做比得到;

【例 20】设随机变量 $X\sim U(-1,3)$,求: $P\{X<-2\}$, $P\{0<X<4\}$.



$P\{X<-2\}=0$

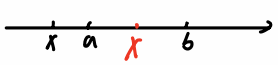
$P\{0<X<4\}=\frac{3}{4}$

【例 21】证明:在区间 $[a,b]$ 上随机取一点设为 X, 则 $X\sim U(a,b)$.

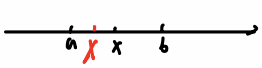
$-\infty<x<+\infty$.

$F_X(x)=P\{X\le x\}$

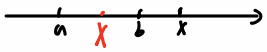
1) $x<a$. $F_X(x)=P\{X\le x\}=0$



2) $a\le x<b$. $F_X(x)=P\{X\le x\}=\frac{x-a}{b-a}$.



3) $x\ge b$. $F_X(x)=1$.



【例 22】（2021 部分）在区间 $(0,2)$ 上随机取一点,将该区间分成两段,较短的一段长度记为 X ,求 X 的分布函数.

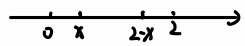
法一：任取和点为 V. $V\sim U(0,2)$.

$0\le X\le 1$.

$F_X(x)=P\{X\le x\}$

当 $x<0$, $F_X(x)=0$

当 $0\le x<1$.



V 落在 $(0,x)$ 或 $(2-x,2)$ 之间就能使得 $X\le x$.

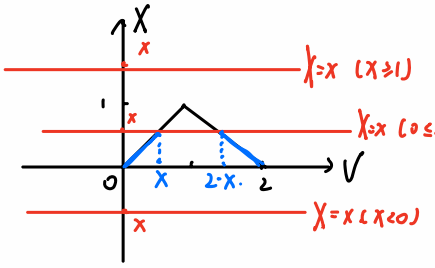
$P\{X\le x\}=\frac{x}{2}+\frac{2-(2-x)}{2}=x$

当 $x\ge 1$. $F_X(x)=1$.

综合：$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$.

法二：任取和点为 V. $V\sim U(0,2)$.

$X=\min\{V,2-V\}$.



$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{\min\{V,2-V\}\le x\}$.

当 $x<0$. $F_X(x)=0$.

当 $0\le x<1$. $F_X(x)=P\{0<V<x\}+P\{2-x<V<2\}$.

$=x$.

当 $x\ge 1$. $F_X(x)=1$.

（2）指数分布

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},$$

其中 $\lambda>0$ 为参数,则称 X 服从参数为 λ 的指数分布,记作 $X\sim E(\lambda)$.

X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}.$$

【速算技巧】①当 $a>0$ 时，$P\{X>a\}=1-F(a)=e^{-\lambda a}$；

$\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}=\frac{e^{-\lambda(m+n)}}{e^{-\lambda\cdot m}}=e^{-\lambda n}=P\{X>n\}$.

②指数分布具有“无记忆性”，即对任意的 $m,n>0$，有

$$P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}.$$

【脱敏训练】若 $X\sim E(2)$， $P(X>0)=$ 1 ， $P(X>2)=$ $e^{-2\cdot 2}=e^{-4}$.

【例 23】设随机变量 X 服从参数为1的指数分布,求 $P\{X\le 6\mid X>2\}$.

$X\sim E(1)$

$1-P\{X>2+4\mid X>2\}=1-P\{X>4\}=1-e^{-1\cdot 4}=1-e^{-4}$.

【例 24】设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，$Y\sim E(\lambda)$，且 $P\{X\geq 1\}=0.5$，求 $P\{Y>2\}$.

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,\cdots$

$P\{X\geq 1\}=1-P\{X=0\}=1-\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=1-e^{-\lambda}=0.5$

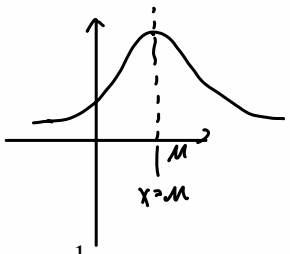
$e^{-\lambda}=\frac{1}{2}$　$-\lambda=\ln\frac{1}{2}=-\ln 2$，$\lambda=\ln 2$.　$Y\sim E(\ln 2)$

$P\{Y>2\}=e^{-\ln 2\cdot 2}=e^{-2\ln 2}=\frac{1}{4}$

（3）正态分布

若随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$



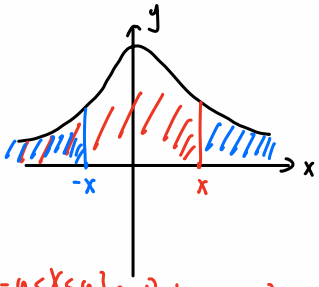
其中 μ,σ 为常数,且 $\sigma>0$,则称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布,记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

注：$f(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称. $P\{X<\mu\}=P\{X>\mu\}=\frac{1}{2}$，反之，若已知 $P\{X<c\}=\frac{1}{2}$ 或 $P\{X>c\}=\frac{1}{2}$，可以确定 $\mu=c$.

特殊地,当 $\mu=0,\sigma=1$ 时,则称 X 服从**标准正态分布**,记作 $X\sim N(0,1)$,其概率密度和分布函数一般用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 来表示.

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},-\infty<x<+\infty$$

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)\mathrm{d}t$$



注：①$\varphi(x)$ 为偶函数.

②$\Phi(x)=1-\Phi(-x)$.

③对于任意实数 $a>0$，有 $P\{|X|\leq a\}=2\Phi(a)-1$.

④正态分布的标准化：$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$P\{-a\leq X\leq a\}=P\{X\leq a\}-P\{X<-a\}=\Phi(a)-\Phi(-a)$

$=\Phi(a)-(1-\Phi(a))$

$=2\Phi(a)-1$

【脱敏训练】（1）$X\sim N(1,4)$，将其标准化；$\frac{X-1}{2}\sim N(0,1)$

（2）若 $X\sim N(0,9)$，则 $P\{|X|\leq 2\}=$ $P\{|\frac{X}{3}|\leq\frac{2}{3}\}=2\Phi(\frac{2}{3})-1$.

$\frac{X}{3}\sim N(0,1)$

【例 25】设随机变量 X 服从正态分布,其概率密度函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有驻点,且 $f(1)=1$,则 X 服从分布（　　）

A. $N(1,1)$　　B. $N(1,\frac{1}{2\pi})$

C. $N(1,\frac{1}{\sqrt{2\pi}})$　　D. $N(0,1)$

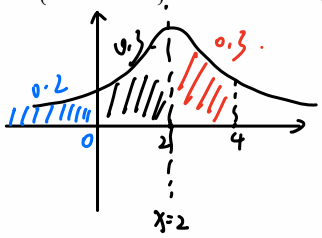
$\mu=1$

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-1)^2}{2\sigma^2}}$

$f(1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}=1 \Rightarrow \sigma=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

$X\sim N(1,\frac{1}{2\pi})$

【例 26】（1991）设 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，求 $P\{X<0\}$ =0.2



【例 27】（2006）设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$ 则必有（A）

标准化

A. $\sigma_1<\sigma_2$　　B. $\sigma_1>\sigma_2$

C. $\mu_1<\mu_2$　　D. $\mu_1>\mu_2$

$\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}\sim N(0,1)$　　$P\{|X-\mu_1|<1\}=P\{|\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}|<\frac{1}{\sigma_1}\}=2\Phi(\frac{1}{\sigma_1})-1$

$\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}\sim N(0,1)$　　$P\{|Y-\mu_2|<1\}=P\{|\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}|<\frac{1}{\sigma_2}\}=2\Phi(\frac{1}{\sigma_2})-1$.

$\Phi(\frac{1}{\sigma_1})>\Phi(\frac{1}{\sigma_2})$　　$\frac{1}{\sigma_1}>\frac{1}{\sigma_2}$　　$\sigma_1<\sigma_2$.

【例 28】设 $f(x)=ke^{-x^2+2x}$ 为一概率密度,求 k.（凑正态分布）

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$f(x)=k\sqrt{\pi}e\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot\frac{1}{2}}}$.

$\mu=1$

$\sigma^2=\frac{1}{2}\quad\sigma=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

$N(1,\frac{1}{2})$

$k\sqrt{\pi}e=1$

$k=\frac{1}{\sqrt{\pi}e}$

【例 29】（超越）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, & x\le 0\\ e^{-2x}, & x>0\end{cases}$,

求 $P\{\{2X>2\}\cup\{X^2-X>2\}\}$.（用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示）

$P\{\{X>1\}\cup\{X<-1\}\cup\{X>2\}\}$.

$=P\{\{X<-1\}\cup\{X>1\}\}$.

$=P\{X<-1\}+P\{X>1\}$.

$=\int_{-\infty}^{-1}f(x)\,dx+\int_{1}^{+\infty}f(x)\,dx$.

$=\int_{-\infty}^{-1}\varphi(x)\,dx+\int_{1}^{+\infty}e^{-2x}dx$

$=\Phi(-1)+\frac{1}{2}e^{-2}$

2.3 一维随机变量函数的分布

2.3.1 一维离散型随机变量函数的分布

若离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$,求 $Y=g(X)$ 的分布律:算出 Y 的所有可能取值并得到所有可能取值的概率,如果有相等的,合并即可.

【例 30】设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^k},k=1,2,\cdots,Y$ 表示 X 被 3 除的余数,求 Y 的分布律.

X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $\cdots$

Y 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, $\cdots$

$$P\{Y=1\}=P\{X=1\}+P\{X=4\}+P\{X=7\}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=3k+1\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{3k+1}}=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{8}\right)^k=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{8}}=\frac{4}{7}.$$

$$P\{Y=2\}=P\{X=2\}+P\{X=5\}+P\{X=8\}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=3k+2\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{3k+2}}=\frac{1}{2}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{3k+1}}=\frac{2}{7}.$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=3\}+P\{X=6\}+P\{X=9\}+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=3k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{8}\right)^k=\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{1}{7}$$

【例 31】设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	1/4	1/6	1/2	1/12

以及矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&X^2&2\\-1&-1&X-1\end{pmatrix}$,求 $r(A)$ 的分布律.**(线代概统杂交)**

$$A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&2\\0&(X+1)(X-1)&0\\0&0&X+1\end{pmatrix}$$

$X=-1$ $r(A)=1$

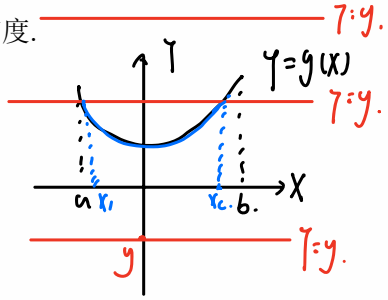
$X=1$ $r(A)=2$.

其他 $r(A)=3$.

$r(A)$	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

2.3.2 一维连续型随机变量函数的分布

若随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$,求 $Y=g(X)$ 的分布函数或概率密度.



分布函数法: $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=\int_{g(x)\le y} f_X(x)\mathrm{d}x$.

【解题技巧】**数形结合**

第一步:画出 $Y=g(X)$ 在概率密度 $f_X(x)$ 非零段的图像;

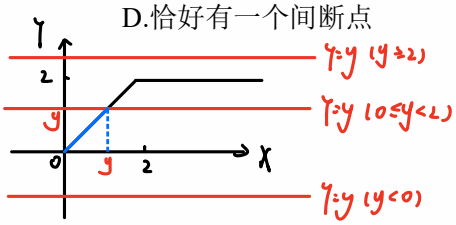
第二步:画出 $Y=y$ 的图像,注意此时 $g(X)\le y$ 在图像上体现的就是 $Y=g(X)$ 在 $Y=y$ 下方的部分;

第三步:y 是分布函数的自变量,可以从 $-\infty$ 取到 $+\infty$,也就是 $Y=y$ 可以从坐标系的最下面扫到最上面,下面就分析不同情况对应的 X 的范围,然后根据 X 的概率密度即可求出.

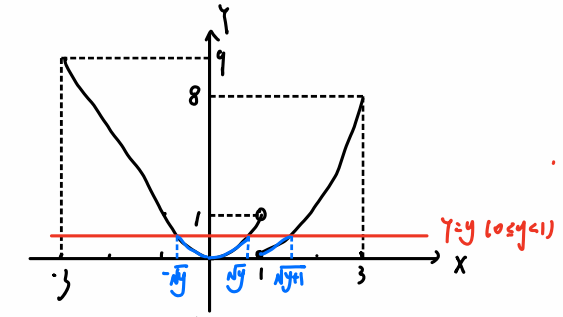
【例 32】(1999)假设随机变量 X 服从指数分布,则随机变量 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数(　　)

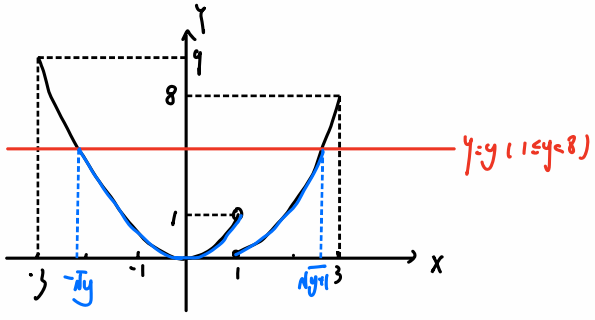
A.是连续函数　　B.至少有两个间断点

C.是阶梯函数　　D.恰好有一个间断点



【例 33】(超越)设 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & |x|\le 1\\ \frac{1}{8}, & 1<|x|\le 3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,$Y=g(X)=\begin{cases}X^2, & X<1\\ X^2-1, & X\ge 1\end{cases}$,求 Y 的分布函数.





【例 34】（2013）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{9}, & 0<x<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1\\ X, & 1<X<2\\ 1, & X\ge 2\end{cases}$，

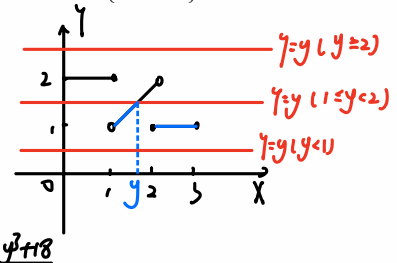
（1）求 Y 的分布函数；（2）求 $P\{X\le Y\}$.

(1) $F_Y(y)=P\{Y\le y\}$

1) $y<1$. $F_Y(y)=0$

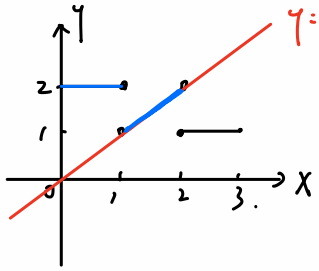
2) $1\le y<2$. $F_Y(y)=P\{1<X\le y\}+P\{2<X<3\}$

$=\int_1^y \frac{x^2}{9}dx+\int_2^3 \frac{x^2}{9}dx=\frac{y^3+18}{27}$



3) $y\ge 2$. $F_Y(y)=1$.

(2)



$P\{X\le Y\}=P\{0<X<2\}=\int_0^2 \frac{x^2}{9}dx=\frac{8}{27}$

若连续型随机变量 X 的分布函数是 $F(x)$，则 $Y=F(X)$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布.

【例 35】（2019）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，求 $P\{F(X)>E(X)-1\}$.

令 $Y=F(X)$ 则 $Y\sim U(0,1)$　　$EX=\int_0^2 x f(x)dx=\frac{4}{3}$

$P\{Y>EX-1\}=P\{Y>\frac{1}{3}\}=\frac{2}{3}$.

3 多维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量

3.1.1 二维随机变量的分布函数

（1）联合分布函数

设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y,称

$$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}(-\infty<x,y<+\infty)$$

为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数.

注：①$F(x,y)$表示随机变量(X,Y)落在点(x,y)左下方无穷矩形区域的概率，则有$0\le F(x,y)\le 1$；

②$F(-\infty,-\infty)=F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$，一般用于确定参数；

③$F(x,y)$关于x和y均单调不减，即若$x_1<x_2,y_1<y_2$，则有

$F(x_1,y)\le F(x_2,y)$，$F(x,y_1)\le F(x,y_2)$，注意一定要固定住其中一个变量；

④$F(x,y)$关于x和y均有右连续性，即$F(x,y)=F(x+0,y),F(x,y)=F(x,y+0)$；

⑤对任意的$x_1<x_2,y_1<y_2$，

$P\{x_1<X\le x_2,y_1<Y\le y_2\}=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)$.（下标相同取正，下标不同取负）

（2）边缘分布函数

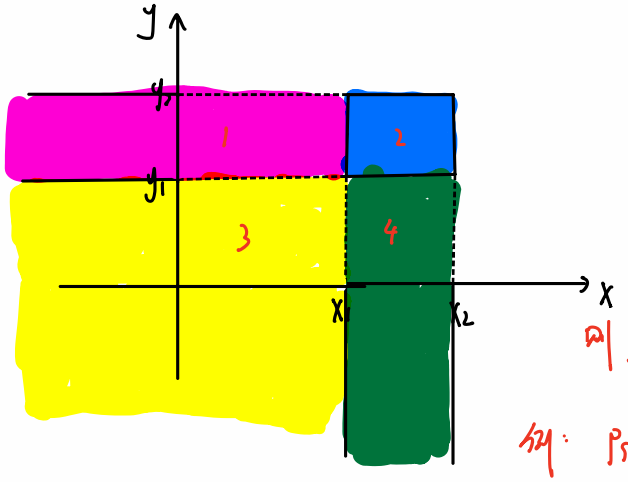
已知二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$,称

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,Y\le+\infty\}=F(x,+\infty)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)$$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X\le+\infty,Y\le y\}=F(+\infty,y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)$$

分别为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数.

注:已知$F(x,y)$可以确定$F_X(x)$和$F_Y(y)$，反之，已知$F_X(x)$和$F_Y(y)$一般是不能确定$F(x,y)$，只有X与Y相互独立时才行.



$F(x_1, y_1) = P_3$

$F(x_1, y_2) = P_1 + P_3$

$F(x_2, y_1) = P_3 + P_4$

$F(x_2, y_2) = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$.

② $P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\} = P_2 = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$

练习: $P\{X > x_0, Y > y_0\} = F(+\infty, +\infty) + F(x_0, y_0) - F(x_0, +\infty) - F(+\infty, y_0)$.

$x_0 < X < +\infty$, $y_0 < Y < +\infty$.

x_1 x_2 y_1 y_2

【例 1】设 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)=A(B+\arctan\frac{x}{2})(C+\arctan\frac{y}{3})$,求:

（1）参数 A,B,C；（2）边缘分布函数 $F_X(x),F_Y(y)$；（3） $P\{0<X\le 2,0<Y\le 3\}$.

(1) $F(-\infty,-\infty)=0 \Rightarrow A(B-\frac{\pi}{2})(C-\frac{\pi}{2})=0$

$F(-\infty,y)=0 \Rightarrow A(B-\frac{\pi}{2})(C+\arctan\frac{y}{3})=0 \Rightarrow B=\frac{\pi}{2}$

$F(x,-\infty)=0 \Rightarrow A(B+\arctan\frac{x}{2})(C-\frac{\pi}{2})=0 \Rightarrow C=\frac{\pi}{2}$

$F(+\infty,+\infty)=1 \Rightarrow A(B+\frac{\pi}{2})(C+\frac{\pi}{2})=1 \Rightarrow A=\frac{1}{\pi^2}$

(2) $F_X(x)=F(x,+\infty)=\frac{1}{\pi}(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2})$

$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\frac{1}{\pi}(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3})$

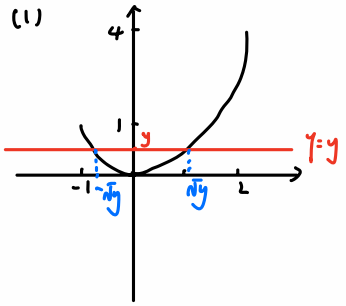
(3) $F(0,0)+F(2,3)-F(0,3)-F(2,0)=\frac{1}{16}$.

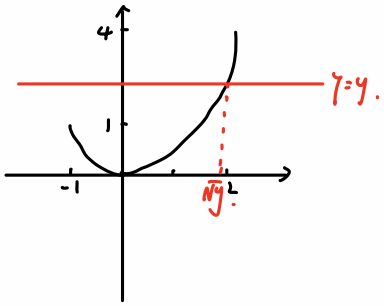
【例 2】（2006 部分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/2, & -1<x<0\\ 1/4, & 0\le x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数,求:

（1） Y 的概率密度 $f_Y(y)$；（2） $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(1)





$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$.

1) $y<0$, $F_Y(y)=0$

2) $0\le y<1$, $F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}<X<\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{0}\frac{1}{2}dx+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}dx=\frac{3}{4}\sqrt{y}$.

3) $1\le y<4$. $F_Y(y)=P\{-1<X<\sqrt{y}\}=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}dx+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}dx=\frac{\sqrt{y}}{4}+\frac{1}{2}$.

4) $y\ge 4$. $F_Y(y)=1$.

(2) $F(-\frac{1}{2},4)=P\{X\le-\frac{1}{2},Y\le 4\}$.

$=P\{X\le-\frac{1}{2},X^2\le 4\}$.

$=P\{-2\le X\le-\frac{1}{2}\}$.

$=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{4}$.

3.1.2 二维离散型随机变量

（1）联合分布律

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的可能取值为 (x_i,y_j)，称

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},(i,j=1,2,\cdots)$$

为 (X,Y) 的概率分布.一般更习惯用表格表示,表格表示为

Y / X	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

性质:① $p_{ij}\geq 0, i,j=1,2,\cdots$;　　② $\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$（用于验算或是定参数）.

（2）边缘分布律

$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}$ 与 $p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}$ 分别为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率分布.

联合分布的表格横向求和: $p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}, i=1,2,\cdots$

联合分布的表格纵向求和: $p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}, j=1,2,\cdots$

（3）条件分布律

在“$Y=y_j$”的条件下随机变量 X 的条件概率分布为

$$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}(i=1,2,\cdots)$$

在“$X=x_i$”的条件下同理.

【例 3】（2009 改编）袋中有 1 个红球、2 个黑球和 3 个白球,现有放回地从袋中取两次,每次取一个球,以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球、白球的个数.

（1）求 $P\{X=1|Z=0\}$;（2）求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布;（3）求 X 、 Y 的边缘分布;

（4）求 $X=0$ 的条件下 Y 的条件分布.

(1) $P\{X=1|Z=0\}=\dfrac{P\{X=1,Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\dfrac{\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}+\frac{2}{6}\times\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}=\dfrac{4}{9}$

(2) $P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

$P\{X=0,Y=1\}=\frac{2}{6}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

$P\{X=0,Y=2\}=\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{9}$

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{6}\times\frac{2}{6}+\frac{2}{6}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{9}$

$P\{X=1,Y=2\}=0$

$P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$

$P\{X=2,Y=1\}=0$

$P\{X=2,Y=2\}=0$

X \ Y	0	1	2	
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{25}{36}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{5}{18}$
2	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{1}{36}$
	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	

(3)

X	0	1	2
P	$\frac{25}{36}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{36}$

Y	0	1	2
P	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

(4) $P\{Y=0|X=0\}=\dfrac{P\{X=0,Y=0\}}{P\{X=0\}}=\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{25}{36}}=\dfrac{9}{25}$

$P\{Y=1|X=0\}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{25}{36}}=\frac{12}{25}$

$P\{Y=2|X=0\}=\frac{\frac{1}{9}}{\frac{25}{36}}=\frac{4}{25}$.

【例 4】（2021 部分）甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球,先从甲盒中任取一球,观察颜色后放入乙盒,再从乙盒中任取一球,用 X,Y 表示分别从甲盒和乙盒中取到的红球个数,求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

$P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$

$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$

$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$.

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

【例 5】（1999）设随机变量 $X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}(i=1,2)$,且满足 $P\{X_1X_2=0\}=1$,求 $P\{X_1=X_2\}$.

$=0$.

$P\{X_1X_2\neq0\}=0$.

X_1 \ X_2	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

3.1.3 二维连续型随机变量

（1）联合概率密度

如果存在非负的可积函数 $f(x,y)$ 使对于任意的 x,y，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

称 (X,Y) 为二维连续型随机变量，称 $f(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合概率密度，简称概率密度.

性质：$f(x,y)\geq 0$（非负性）；

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1\text{（规范性）}.$$

注：①概率计算：设 G 为平面一区域，则点 (X,Y) 落在 G 上的概率为 $P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 需要注意的是 $f(x,y)$ 一般也是分段函数，所以只需在 $f(x,y)$ 非零区域与 G 的公共区域上计算二重积分即可；

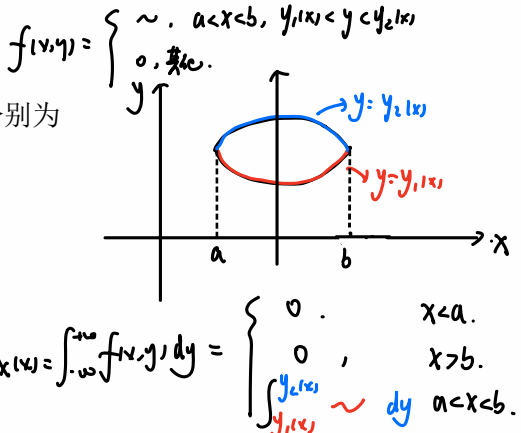
②若 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 处连续，则有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$.

（2）边缘概率密度

二维连续性随机变量 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度分别为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x.$$



$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & x<a.\\ 0, & x>b.\\ \int_{y_1(x)}^{y_2(x)}\sim\mathrm{d}y, & a<x<b.\end{cases}$$

【记忆口诀】求谁的边缘概率密度就对另一个字母积分.

【定限方法】以计算 $f_X(x)$ 为例，先画出 $f(x,y)$ 的非零区域，作平行于 y 轴的直线 $x=x$ 穿过该区域，从下限穿入，上限穿出. 计算 $f_Y(y)$ 同理，应作出平行于 x 轴的直线穿区域.

（3）条件概率密度

在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\quad(f_Y(y)>0)$$

在 $X=x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad (f_X(x)>0)$$

注:①固定了 $Y=y$,可将 y 视作常量,则 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为关于 x 的一元函数;

②根据条件概率密度和边缘概率密度可以反求联合概率密度.

③条件概率密度也是概率密度,依旧有非负性和规范性.

【例 6】设二维随机变量 (X_1,X_2) 的概率密度为 $f_1(x_1,x_2)$,$Y_1=2X_1,Y_2=3X_2$,则 (Y_1,Y_2) 的概率密度为( )

A. $f_1(2y_1,3y_2)$　　B. $f_1(\frac{1}{2}y_1,\frac{1}{3}y_2)$

C. $\frac{1}{2}f_1(2y_1,3y_2)$　　D. $\frac{1}{6}f_1(\frac{1}{2}y_1,\frac{1}{3}y_2)$

(X_1,X_2)　$F_1(x_1,x_2)=P\{X_1\le x_1,X_2\le x_2\}$　$\frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1\partial x_2}=f_1(x_1,x_2)$

(Y_1,Y_2)　$F_2(y_1,y_2)=P\{Y_1\le y_1,Y_2\le y_2\}=P\{2X_1\le y_1,3X_2\le y_2\}=P\{X_1\le \frac{y_1}{2},X_2\le \frac{y_2}{3}\}$

$=F_1(\frac{y_1}{2},\frac{y_2}{3})$.

$\frac{\partial^2 F_1(\frac{y_1}{2},\frac{y_2}{3})}{\partial y_1\partial y_2}=\frac{1}{6}f_1(\frac{y_1}{2},\frac{y_2}{3})$

【例 7】设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}kxe^{-y}, & 0<x<y<+\infty\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

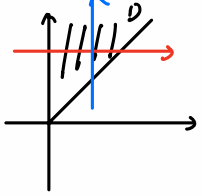
求:(1) 常数 k;(2) X,Y 的边缘概率密度;(3) $f_{X|Y}(x|y)$,$f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $P\{X<1|Y<2\}$,$P\{X<1|Y=2\}$;(5) 联合分布函数 $F(x,y)$.

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy=1$

$\Rightarrow \iint_D kxe^{-y}dxdy=1$

$\Rightarrow k\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty}xe^{-y}dy=1 \Rightarrow k=1$



(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^{+\infty}xe^{-y}dy=xe^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y xe^{-y}dx=\frac{1}{2}y^2e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

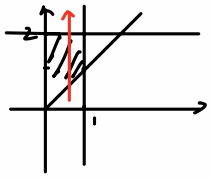
(3) 在 $Y=y\ (y>0)$ 的条件下

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{2x}{y^2}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

在 $X=x\ (x>0)$ 的条件下

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}e^{x-y}, & x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(4) $P\{X<1|Y<2\}=\frac{P\{X<1,Y<2\}}{P\{Y<2\}}=\frac{1-\frac{1}{2}e^{-2}-2e^{-1}}{1-3e^{-2}}$



$P\{X<1,Y<2\}=\int_0^1 dx\int_x^2 xe^{-y}dy$

$P\{Y<2\}=\int_0^2\frac{y^2}{2}e^{-y}dy$

在 $Y=2$ 的条件下,$f_{X|Y}(x|2)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$P\{X<1|Y=2\}=\int_{-\infty}^{1}f_{X|Y}(x|2)dx=\int_0^1\frac{1}{2}xdx=\frac{1}{4}$

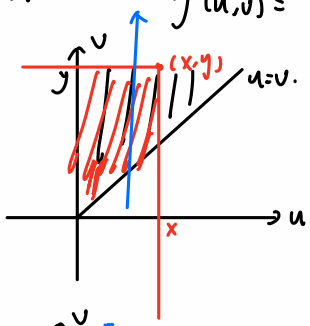
(5) $F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,du\,dv$

$$f(u,v)=\begin{cases} ue^{-v}, & 0<u<v \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

1) $x<0$ 或 $y<0$. $F(x,y)=0$.

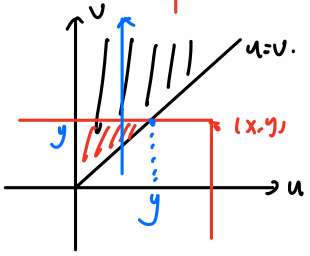
2) $y\ge x\ge 0$ $F(x,y)=\int_0^x du\int_u^y ue^{-v}dv$

$=1-(x+1)e^{-x}-\frac{x^2}{2}e^{-y}$



3) $x\ge y\ge 0$. $F(x,y)=\int_0^y du\int_u^y ue^{-v}dv$

$=1-(\frac{1}{2}y^2+y+1)e^{-y}$



3.1.4 两个常见的二维连续型随机变量

（1）二维均匀分布

若二维随机变量(X,Y)服从区域G上的均匀分布,则概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\text{区域}G\text{的面积}}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

注:①类似于一维均匀分布计算概率时利用长度作比,二维均匀分布计算概率时要擅于利用面积作比,计算起来更高效;

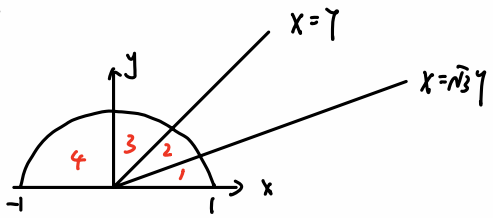
②在区域G上随机取一点设为(X,Y),则(X,Y)服从区域G上的均匀分布.

【例 8】（李林 108）设随机变量(X,Y)服从$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,y\ge 0\}$上的均匀分布,记

$$Z_1=\begin{cases}0, & X<0\\ 1, & 0\le X<Y\\ 2, & X\ge Y\end{cases},\ Z_2=\begin{cases}0, & X\ge\sqrt{3}Y\\ 1, & X<\sqrt{3}Y\end{cases},$$

求二维随机变量(Z_1,Z_2)的概率分布.

Z_1 \ Z_2	0	1
0	0	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$



$P_1=\frac{1}{6}$

$P_2=\frac{1}{12}$

$P_3=\frac{1}{4}$

$P_4=\frac{1}{2}$

$P\{Z_1=0,Z_2=0\}=P\{X<0,X\ge\sqrt{3}Y\}=0$

$P\{Z_1=0,Z_2=1\}=P\{X<0,X<\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{2}$

$P\{Z_1=1,Z_2=0\}=P\{0\le X<Y,X\ge\sqrt{3}Y\}=0$

$P\{Z_1=1,Z_2=1\}=P\{0\le X<Y,X<\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{4}$

$P\{Z_1=2,Z_2=0\}=P\{X\ge Y,X\ge\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{6}$

$P\{Z_1=2,Z_2=1\}=P\{X\ge Y,X<\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{12}$.

【例 9】（2004）设随机变量 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布,在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下,随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布,求:

（1）联合概率密度 $f(x,y)$;（2）Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;（3）$P\{X+Y>1\}$.

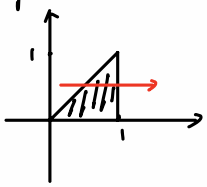
(1) $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

在 $X=x\ (0<x<1)$ 条件下, $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

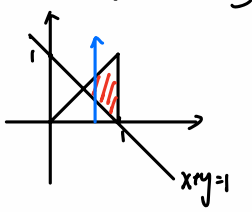
$=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_y^1\frac{1}{x}dx=-\ln y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.



(3) $P\{X+Y>1\}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{1-x}^{x}\frac{1}{x}dy=1-\ln 2$.



（2）二维正态分布

若二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

称 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 的二维正态分布,记为

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho),(\sigma_1>0,\sigma_2>0,|\rho|<1).$$

【例 10】（2010）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2},-\infty<x,y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-2x^2+2xy-y^2}\,dxdy=1$

$A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-y)^2}dy=A\lambda=1\Rightarrow A=\frac{1}{\lambda}$.

($\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\lambda}$, $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-y)^2}dy=\sqrt{\lambda}$.)

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\frac{1}{\lambda}\cdot e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=\frac{1}{\sqrt{\lambda}}e^{-x^2}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\lambda}e^{-x^2}e^{-(y-x)^2}}{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\lambda}}e^{-(y-x)^2}$

凑正态: $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy\xrightarrow{y-x=t}\sqrt{\lambda}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}}}e^{-\frac{t^2}{2\cdot\frac{\lambda}{2\pi}}}dt$

$=\sqrt{\lambda}$.

学完第4节课后: $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy$

$\xrightarrow{y-x=t}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt$

$=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$

3.2 二维随机变量的独立性

（1）随机事件 A 与 B 独立: $P(AB)=P(A)P(B)$

（2）随机变量 X 与 Y 独立: $P(X\le x,Y\le y)=P(X\le x)P(Y\le y)$ 即 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

二维离散型随机变量 X 与 Y 独立: $P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}(i,j=1,2,\cdots)$

二维连续型随机变量 X 与 Y 独立: $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

例：X,Y 独立 $\Rightarrow X^2,Y^2$ 独立.

（3）若随机变量 X 与 Y 独立，且有连续函数 $g(x)$，$h(x)$，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 也独立.

【快速判断技巧】

（1）二维离散型随机变量 X 与 Y 独立则其联合分布律的每行（列）之间成比例.

设离散型随机变量 X,Y 相互独立，

X \ Y	y_1	y_2	y_3
x_1	$P(X=x_1)P(Y=y_1)$	$P(X=x_1)P(Y=y_2)$	$P(X=x_1)P(Y=y_3)$
x_2	$P(X=x_2)P(Y=y_1)$	$P(X=x_2)P(Y=y_2)$	$P(X=x_2)P(Y=y_3)$
x_3	$P(X=x_3)P(Y=y_1)$	$P(X=x_3)P(Y=y_2)$	$P(X=x_3)P(Y=y_3)$

（2）二维连续型随机变量 X 与 Y 独立则 $f(x,y)$ 变量可分离并且区域为矩形域.

若 X 与 Y 独立，X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}g(x), & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$f_Y(Y)=\begin{cases}h(y), & c<y<d\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

则 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}g(x)h(y), & a<x<b\text{且}c<y<d\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【例 11】（1999）设随机变量 X,Y 相互独立,试将下列联合分布律表格填满.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	1/8	$a=\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	1/8	$\frac{3}{8}$	$3a=\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	1/6	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

$a+3a=\frac{1}{3}\Rightarrow a=\frac{1}{12}$

【例 12】（2005）设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,求 a,b.

$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0\}\cdot P\{X+Y=1\}$.

$=P\{X=0,Y=1\}=(0.4+a)(a+b)$.

$=a$.

$a+b=0.5$.　$a=0.4$　$b=0.1$

$\begin{cases}X=0\\X+Y=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}X=0\\Y=1\end{cases}$.

【例 13】判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立.（**若独立,尝试能否直接写出边缘概率密度**）

（1）$f(x,y)=\begin{cases}6xy^2, & 0<x,y<1\\0, & \text{其他}\end{cases}$　（2）$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x<+\infty\\0, & \text{其他}\end{cases}$

（3）$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0\\0, & \text{其他}\end{cases}$　（4）$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}(1+\sin x\sin y),-\infty<x,y<+\infty$

(1) $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\0, & \text{其他}\end{cases}$　$f_Y(y)=\begin{cases}3y^2, & 0<y<1\\0, & \text{其他}\end{cases}$.

(2) $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\0, & \text{其他}\end{cases}$　$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\0, & \text{其他}\end{cases}$.

在题干里遇到了 $f(x,y)$ 就应该下意识看 X,Y 是否独立，不管用不用的上，用不上没关系，用得上血赚！！！

【例 14】已知 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}4xye^{-(x^2+y^2)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求 $P\{Y>1|X>1\}$.

X,Y 独立. $f_Y(y)=\begin{cases}2ye^{-y^2}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=P\{Y>1\}$.

$=\int_1^{+\infty}2ye^{-y^2}dy=e^{-1}$.

在联合分布率或联合概率密度显然难求时，判断两个随机变量不独立的方法.

离散型：找到 a,b 使得，$P\{X=a,Y=b\}\neq P\{X=a\}P\{Y=b\}$

连续型：找到 a,b 使得，$P\{X\le a,Y\le b\}\neq P\{X\le a\}P\{Y\le b\}$

【例 15】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$，问：$X$ 与 $|X|$ 是否相互独立.

不独立.

$P\{X\le 1,\ \underbrace{|X|\le 1}_{-1\le X\le 1}\}\neq P\{X\le 1\}\cdot P\{|X|\le 1\}$.

$=P\{-1\le X\le 1\}\neq P\{X\le 1\}\,P\{-1\le X\le 1\}$.

【例 16】（2016）设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令

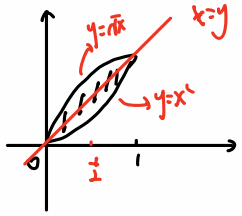
$$U=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}.$$

（1）求 $f(x,y)$；

（2）请问 U 和 X 是否相互独立；不独立.

（3）求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F_Z(z)$.【第三问学完 3.3 再做】

(1)



$S_D=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\frac{1}{3}$

$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(2) $P\{U=0,X\le\frac{1}{2}\}\neq P\{U=0\}P\{X\le\frac{1}{2}\}$

$=P\{X>Y,X\le\frac{1}{2}\}$ $=P\{X>Y\}\cdot P\{X\le\frac{1}{2}\}$

$=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{x}3\,dy$ $=\frac{1}{2}\cdot\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\,dy$

$=\frac{1}{4}$ $=\frac{1}{2}(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{8})$

(3) $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{U+X\le z\}$

$=P\{U+X\le z,U=0\}+P\{U+X\le z,U=1\}$

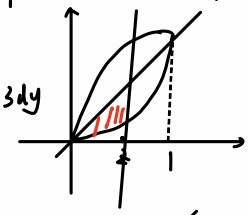
$=P\{X\le z,U=0\}+P\{X\le z-1,U=1\}$

$=P\{X\le z,X>Y\}+P\{X\le z-1,X\le Y\}$.

$z<0$. $F_Z(z)=0$

$0\le z<1$. $F_Z(z)=\int_0^z dx\int_{x^2}^{x}3\,dy$

$=\frac{3}{2}z^2-z^3$

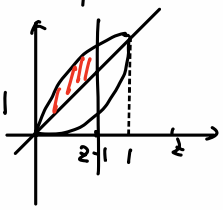


$1\le z<2$.

$F_Z(z)=P\{X>Y\}+P\{X\le z-1,X\le Y\}$

$=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}dx\int_x^{\sqrt{x}}3\,dy$

$=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2$



$z\ge 2$. $F_Z(z)=1$.

3.3 二维随机变量函数的分布

3.3.1 二维离散型随机变量函数的分布

设 (X,Y) 为二维离散型随机变量,其联合分布律为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},(i,j=1,2,\cdots),$$

$g(x,y)$ 为二元函数,则二维随机变量 (X,Y) 的函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布律为

$$P\{Z=z_k\}=\sum_{g(x_i,y_j)=z_k}P\{X=x_i,Y=y_j\}(k=1,2,\cdots)$$

【例 17】设 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

求: （1）$U=X+Y$ 的分布律;

（2）$V=\min\{X,Y\}$ 的分布律;

（3）$W=XY$ 的分布律;

（4）$Z=\frac{X}{Y}$ 的分布律.

(X,Y)	$(0,1)$	$(0,2)$	$(1,1)$	$(1,2)$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$X+Y$	1	2	2	3
$\max\{X,Y\}$	0	0	1	1
XY	0	0	1	2
$\frac{X}{Y}$	0	0	1	$\frac{1}{2}$.

U	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

V	0	1
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

W	0	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

Z	0	1	$\frac{1}{2}$
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$.

3.3.2 二维连续型随机变量函数的分布

法一:分布函数法(通法,必须掌握)

【原理】设(X,Y)为二维连续型随机变量,联合密度函数为$f(x,y)$,$Z=g(X,Y)$是随机变量(X,Y)的函数,与一维连续型随机变量函数的处理方法类似,先求Z的分布,再求概率密度.

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint\limits_{g(x,y)\le z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

【解题技巧】数形结合

【解题步骤】第一步:画出$f(x,y)$的非零区域;

第二步:画出$g(X,Y)\le z$的图像;

第三步:随着z从$-\infty$取到$+\infty$,找到$g(X,Y)\le z$与$f(x,y)$的非零区域的交集区域,在交集区域上对$f(x,y)$计算二重积分即可.

法二:卷积法(适用于$aX\pm bY$,aXY,$\dfrac{aX}{Y}$)

设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$,

①$Z=aX\pm bY$的概率密度为$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\pm\dfrac{z-aX}{b}\right)\left|\dfrac{1}{b}\right|\mathrm{d}x$或$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\dfrac{z\mp by}{a},y\right)\left|\dfrac{1}{a}\right|\mathrm{d}y$;

②$Z=aXY$的概率密度为$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\dfrac{z}{ax}\right)\left|\dfrac{1}{ax}\right|\mathrm{d}x$或$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\dfrac{z}{ay},y\right)\left|\dfrac{1}{ay}\right|\mathrm{d}y$;

③$Z=\dfrac{aX}{Y}$的概率密度为$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\dfrac{yz}{a},y\right)\left|\dfrac{y}{a}\right|\mathrm{d}y$.

【解题技巧】数形结合

【解题步骤】以计算$Z=aX+bY$的概率密度为例

第一步:写出公式$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\dfrac{z-aX}{b}\right)\left|\dfrac{1}{b}\right|\mathrm{d}x$,千万别写错了,**注意系数**;

第二步:画出$f\left(x,\dfrac{z-aX}{b}\right)$的非零区域;

第三步:作平行于x轴的直线穿第二部的非零区域定出x的上下限,积分即可.

【例 18】（2007 部分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求

$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$.

分布函数法：

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}$.

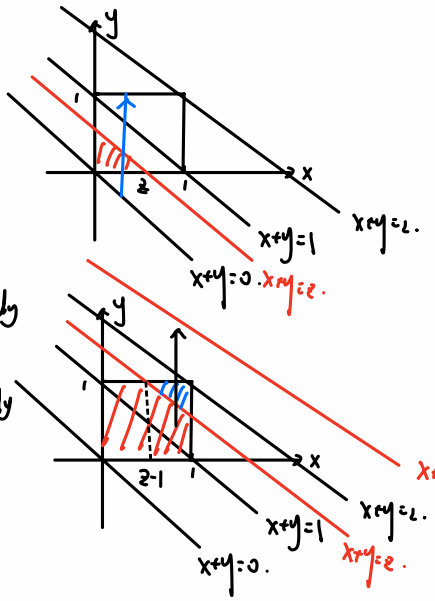
1) $z<0$. $F_Z(z)=0$.

2) $0\le z<1$. $F_Z(z)=\int_0^z dx\int_0^{z-x}(2-x-y)dy$

3) $1\le z<2$. $F_Z(z)=1-\int_{z-1}^1 dx\int_{z-x}^1(2-x-y)dy$

4) $z\ge 2$. $F_Z(z)=1$.

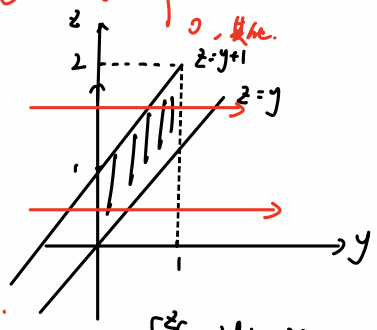
$$f_Z(z)=\begin{cases}z(2-z), & 0<z<1\\ (2-z)^2, & 1<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$



卷积法：

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)\,dy$

$f(z-y,y)=\begin{cases}2-z, & 0<y<1,\ y<z<y+1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z(2-z)dy=z(2-z), & 0<z<1\\ \int_{z-1}^1(2-z)dy=(2-z)^2, & 1<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【例 19】（2005 部分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求

$Z=2X-Y$的概率密度$f_Z(z)$.

分布函数法：

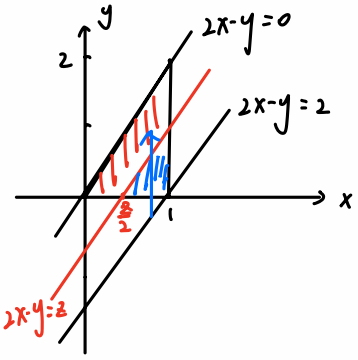
$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{2X-Y\le z\}$

1) $z<0$. $F_Z(z)=0$

2) $0\le z<2$ $F_Z(z)=1-\int_{\frac{z}{2}}^1 dx\int_0^{2x-z}1\,dy$

3) $z\ge 2$ $F_Z(z)=1$

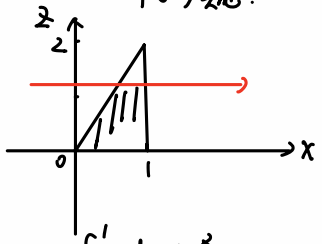
$$f_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$



卷积法：

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,2x-z)\,dx$

$f(x,2x-z)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<2x-z<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\Rightarrow 0<x<1,\ 0<z<2x$



$f_Z(z)=\begin{cases}\int_{\frac{z}{2}}^1 1\,dx=1-\frac{z}{2}, & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【例 20】设(X,Y)服从$D:0<x<a,0<y<a$上的均匀分布,求$Z=XY$的概率密度$f_Z(z)$.

分布函数法:

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{XY\le z\}$

$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{a^2}, & 0<x<a,0<y<a\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

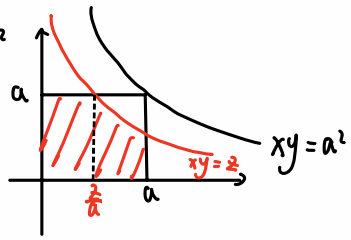
1) $z<0$. $F_Z(z)=0$

2) $0\le z<a^2$, $F_Z(z)=\dfrac{a\cdot\frac{z}{a}+\int_{\frac{z}{a}}^{a}\frac{z}{x}dx}{a^2}$

$=\frac{1}{a^2}(z+2z\ln a-z\ln z)$

3) $z\ge a^2$. $F_Z(z)=1$.

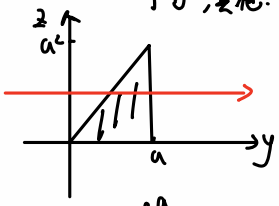
$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{a^2}(2\ln a-\ln z), & 0<z<a^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



卷积法:

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\frac{z}{y},y)\left|\frac{1}{y}\right|dy$

$f(\frac{z}{y},y)=\begin{cases}\frac{1}{a^2}, & 0<\frac{z}{y}<a,0<y<a\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\Rightarrow 0<y<a,\ 0<z<ay$



$f_Z(z)=\begin{cases}\int_{\frac{z}{a}}^{a}\frac{1}{a^2}\cdot\frac{1}{y}dy=\frac{1}{a^2}(2\ln a-\ln z), & 0<z<a^2\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

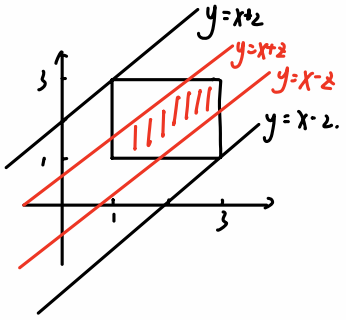
【例 21】（2001）设(X,Y)服从$D:1<x<3,1<y<3$上的均匀分布,求$Z=|X-Y|$的概率密度$f_Z(z)$.

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-Y|\le z\}$

1) $z<0$ $F_Z(z)=0$

2) $0\le z<2$, $F_Z(z)=\dfrac{4-\frac{1}{2}\cdot(2-z)^2\cdot 2}{4}$

$=1-\frac{1}{4}(2-z)^2$



3) $z\ge 2$. $F_Z(z)=1$

$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}(2-z), & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

3.3.3 离连型随机变量函数的分布

前置知识:**全概率公式**

设 A_1, A_2, A_3 构成一个**完备事件组**,若 $P(A_i)>0, i=1,2,3$,则

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3) \qquad ①$$

$$=P(A_1B)+P(A_2B)+P(A_3B). \qquad ②$$

【思路点拨】找完备事件组进行全概率分解,完备事件组一般为离散型随机变量的可能取值或者分段函数的各段区间.题目条件没独立用①式,有独立用②式.

【例 22】（2008）设随机变量 X,Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}(i=-1,0,1)$,$Y$ 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,记 $Z=X+Y$,求:Z 的概率密度.

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ y, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$

$$=P\{Y\le y\}$$

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}$$

$$=P\{X+Y\le z, X=-1\}+P\{X+Y\le z, X=0\}+P\{X+Y\le z, X=1\}.$$

$$=P\{Y\le z+1, X=-1\}+P\{Y\le z, X=0\}+P\{Y\le z-1, X=1\}.$$

$$=P\{Y\le z+1\}\cdot P\{X=-1\}+P\{Y\le z\}\cdot P\{X=0\}+P\{Y\le z-1\}\cdot P\{X=1\}.$$

$$=\frac{1}{3}\left(P\{Y\le z+1\}+P\{Y\le z\}+P\{Y\le z-1\}\right).$$

$$=\frac{1}{3}\left(F_Y(z+1)+F_Y(z)+F_Y(z-1)\right).$$

$$f_Y(z)=\begin{cases}1, & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(z+1)=\begin{cases}1, & 0<z+1<1\Rightarrow -1<z<0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(z-1)=\begin{cases}1, & 0<z-1<1\Rightarrow 1<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\frac{1}{3}\left(f_Y(z+1)+f_Y(z)+f_Y(z-1)\right).$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

【例 23】（2020）设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立,其中 X_1, X_2 服从标准正态分布, X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$, $Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$,

（1）求随机变量 (X_1, Y) 的分布函数,结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

（2）证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

(1) $F(x,y)=P\{X_1\le x, Y\le y\}=P\{X_1\le x, Y\le y, X_3=0\}+P\{X_1\le x, Y\le y, X_3=1\}$

$=P\{X_1\le x, X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y, X_3=0\}+P\{X_1\le x, X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y, X_3=1\}$.

$=P\{X_1\le x, X_2\le y, X_3=0\}+P\{X_1\le x, X_1\le y, X_3=1\}$

$=P\{X_1\le x\}\cdot P\{X_2\le y\}\cdot P\{X_3=0\}+P\{X_1\le x, X_1\le y\}\cdot P\{X_3=1\}$

$=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi[\min(x,y)]$　　$X_1\le \min\{x,y\}$.

(2) $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y, X_3=0\}+P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y, X_3=1\}$.

$=P\{X_2\le y, X_3=0\}+P\{X_1\le y, X_3=1\}$

$=P\{X_2\le y\}\cdot P\{X_3=0\}+P\{X_1\le y\}\cdot P\{X_3=1\}$

$=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)$,

【例 24】（2009）设随机变量 X, Y 独立,且 X 服从标准正态分布, Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$,

记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数,求 $F_Z(z)$ 的间断点个数.　1个

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{XY\le z\}=P\{XY\le z, Y=0\}+P\{XY\le z, Y=1\}$

$=P\{0\le z, Y=0\}+P\{X\le z, Y=1\}$

$=P\{0\le z\}\cdot P\{Y=0\}+P\{X\le z\}\cdot P\{Y=1\}$

$=\frac{1}{2}[P\{0\le z\}+P\{X\le z\}]=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(z), & z<0\\ \frac{1}{2}(1+\Phi(z)), & z\ge 0\end{cases}$

【例 25】设随机变量 X,Y 独立,且 X 服从标准正态分布,Y 服从二项分布 $B(n,p)$,求 $Z=X+Y$ 的分布函数的间断点个数.

$P\{Y=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,2,\cdots,n$.

0个.

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}=P\{X+Y\le z,Y=0\}+P\{X+Y\le z,Y=1\}+\cdots+P\{X+Y\le z,Y=n\}\\&=\sum_{i=0}^{n}P\{X+Y\le z,Y=i\}\\&=\sum_{i=0}^{n}P\{X\le z-i,Y=i\}\\&=\sum_{i=0}^{n}P\{X\le z-i\}\cdot P\{Y=i\}\\&=\sum_{i=0}^{n}\Phi(z-i)\cdot C_n^i p^i(1-p)^{n-i}\end{aligned}$$

【例 26】（2018 部分）设随机变量 X,Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$,$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布,令 $Z=XY$,求 Z 的概率分布.

$P\{Y=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\cdots$

$$\begin{aligned}P\{Z=k\}&=P\{XY=k\}=P\{XY=k,X=1\}+P\{XY=k,X=-1\}\\&=P\{Y=k,X=1\}+P\{Y=-k,X=-1\}\\&=P\{X=1\}\cdot P\{Y=k\}+P\{X=-1\}\cdot P\{Y=-k\}\\&=\frac{1}{2}\left(P\{Y=k\}+P\{Y=-k\}\right).\\&=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} & k>0\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}e^{-\lambda} & k<0\\ e^{-\lambda} & k=0\end{cases}\end{aligned}$$

【例 27】设随机变量 X,Y 相互独立,同服从标准正态分布,令 $Z=\begin{cases}|Y|, & X\ge 0\\ -|Y|, & X<0\end{cases}$,求 Z 的分布函数.

$X\sim N(0,1)$

$a>0$, $P\{|X|<a\}=2\Phi(a)-1$

$\Phi(x)+\Phi(-x)=1$

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\le z\}=P\{Z\le z,X\ge 0\}+P\{Z\le z,X<0\}\\&=P\{|Y|\le z,X\ge 0\}+P\{-|Y|\le z,X<0\}\\&=P\{|Y|\le z\}\cdot P\{X\ge 0\}+P\{-|Y|\le z\}\cdot P\{X<0\}\\&=\frac{1}{2}\left(P\{|Y|\le z\}+P\{|Y|\ge -z\}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(P\{|Y|\le z\}+1-P\{|Y|<-z\}\right)\\&=\begin{cases}\frac{1}{2}\left[1-(2\Phi(-z)-1)\right]=\Phi(z) & z<0\\ \frac{1}{2}(2\Phi(z)-1+1)=\Phi(z) & z\ge 0.\end{cases}\\&=\Phi(z)\end{aligned}$$

【例 28】（2014 部分）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$，求 Y 的分布函数.

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{Y\le y\mid X=1\}\cdot P\{X=1\}+P\{Y\le y\mid X=2\}\cdot P\{X=2\}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\underbrace{P\{Y\le y\mid X=1\}}_{U(0,1)}+\underbrace{P\{Y\le y\mid X=2\}}_{U(0,2)}\right)$$

$$=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{1}{2}\left(y+\frac{y}{2}\right)=\frac{3}{4}y, & 0\le y<1\\ \frac{1}{2}\left(1+\frac{y}{2}\right)=\frac{2+y}{4}, & 1\le y<2\\ 1, & y\ge 2\end{cases}$$

$$P\{Y\le y\mid X=1\}=\begin{cases}0, & y<0\\ y, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$

$$P\{Y\le y\mid X=2\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y}{2}, & 0\le y<2\\ 1, & y\ge 2\end{cases}$$

【例 29】（2025）设投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为：

$Y=\begin{cases}0, X\le 100\\ X-100, X>100\end{cases}$，设损失事件发生时，投保人的损失额 X 概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M. 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P(Y>0)$，求 M 的概率分布.

$$P\{M=k\}=P\{M=k,N=0\}+P\{M=k,N=1\}+P\{M=k,N=2\}+\cdots$$

$$=P\{M=k,N=0\}+P\{M=k\mid N=1\}\cdot P\{N=1\}+P\{M=k\mid N=2\}\cdot P\{N=2\}+\cdots$$

3.3.4 分布的可加性

设 X,Y **相互独立**,则有

二项分布:若 $X\sim B(n,p)$, $Y\sim B(m,p)$,则 $X+Y\sim B(n+m,p)$

泊松分布:若 $X\sim P(\lambda_1)$, $Y\sim P(\lambda_2)$,则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

正态分布:若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

卡方分布:若 $X\sim \chi^2(n)$, $Y\sim \chi^2(m)$,则 $X+Y\sim \chi^2(n+m)$

【例 30】设 $X\sim P(\lambda_1)$, $Y\sim P(\lambda_2)$,且 X 与 Y 相互独立,已知 $P\{X+Y>0\}=1-e^{-1}$,则 $E\left[(X+Y)^2\right]=$_____.

$X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-1}$

$P\{X+Y=0\}=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^0}{0!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=e^{-1}\Rightarrow \lambda_1+\lambda_2=1$

$X+Y\sim P(1)\quad E(X+Y)=1\quad D(X+Y)=1$

$E(X+Y)^2=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2=2$

【例 31】（2025 数一）设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本,令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$,利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（ C ）.

A. $\frac{1}{e^2}$　　B. $\frac{2}{e^2}$　　C. $\frac{3}{e^2}$　　D. $\frac{4}{e^2}$

$T=X_1+X_2+\cdots+X_{20}\sim B(20,0.1)$ 近似服从 $P(2)$

$P\{T\le 1\}\approx\frac{2^0}{0!}e^{-2}+\frac{2^1}{1!}e^{-2}=3e^{-2}$

3.4 最值函数的分布

最值函数相关的公式（理解性记忆）

（1） $\{\max\{X,Y\}\le a\}=\{X\le a,Y\le a\}$

$\{\min\{X,Y\}\ge a\}=\{X\ge a,Y\ge a\}$

$\{\max\{X,Y\}\ge a\}=\{X\ge a\}\cup\{Y\ge a\}=\Omega-\{X<a,Y<a\}$

$\{\min\{X,Y\}\le a\}=\{X\le a\}\cup\{Y\le a\}=\Omega-\{X>a,Y>a\}$

（2） $\max\{X,Y\}=\frac{1}{2}\left(X+Y+|X-Y|\right)$

$\min\{X,Y\}=\frac{1}{2}\left(X+Y-|X-Y|\right)$

$\max\{x,y\}+\min\{x,y\}=x+y$ ①

$\max\{x,y\}-\min\{x,y\}=|x-y|$ ②

（3） $\max\{X,Y\}+\min\{X,Y\}=X+Y$

$\max\{X,Y\}\cdot\min\{X,Y\}=XY$

【思路点拨】看到最大值就要转换成最大值小于某数，看到最小值就要转换成最小值大于某数.

【例 32】设随机变量 X,Y 相互独立,且都服从参数为 1 的指数分布,求 $P\{2<\min\{X,Y\}\le 3\}$，

$P\{2<\max\{X,Y\}\le 3\}$.

$=P\{\min\{X,Y\}>2\}-P\{\min\{X,Y\}>3\}$.

$=P\{X>2,Y>2\}-P\{X>3,Y>3\}$.

$=P\{X>2\}\cdot P\{Y>2\}-P\{X>3\}\cdot P\{Y>3\}$.

$=e^{-2}\cdot e^{-2}-e^{-3}\cdot e^{-3}=e^{-4}-e^{-6}$.

$=P\{\max\{X,Y\}\le 3\}-P\{\max\{X,Y\}\le 2\}$.

$=P\{X\le 3,Y\le 3\}-P\{X\le 2,Y\le 2\}$

$=P\{X\le 3\}\cdot P\{Y\le 3\}-P\{X\le 2\}\cdot P\{Y\le 2\}$

$=(1-e^{-3})(1-e^{-3})-(1-e^{-2})(1-e^{-2})$

$=(1-e^{-3})^2-(1-e^{-2})^2$

【例 33】设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 独立同分布, $F(x)$ 是其共同的分布函数,令

$$U=\min\{X_1, X_2, \cdots X_n\}, V=\max\{X_1, X_2, \cdots X_n\},$$

求 U 的分布函数 $F_U(u)$, V 的分布函数 $F_V(v)$.

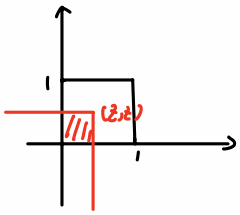
$$\begin{aligned}F_U(u)&=P\{U\le u\}=P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le u\}\\&=1-P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}>u\}\\&=1-P\{X_1>u, X_2>u,\cdots, X_n>u\}\\&=1-P\{X_1>u\}\cdot P\{X_2>u\}\cdots P\{X_n>u\}\\&=1-[P\{X_1>u\}]^n\\&=1-[1-F(u)]^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_V(v)&=P\{V\le v\}=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le v\}\\&=P\{X_1\le v, X_2\le v,\cdots, X_n\le v\}\\&=P\{X_1\le v\}\cdot P\{X_2\le v\}\cdots P\{X_n\le v\}\\&=[P\{X_1\le v\}]^n\\&=F^n(v)\end{aligned}$$

【例 34】设随机变量 X,Y 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x,y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数.

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{\max\{X,Y\}\le z\}$$

$$=P\{X\le z, Y\le z\}$$



1) $z<0$, $F_Z(z)=0$

2) $0\le z<1$, $F_Z(z)=\int_0^z dx\int_0^z (x+y)dy=z^3$

3) $z\ge 1$, $F_Z(z)=1$.

【例 35】若 X,Y 独立, $X\sim E(\lambda_1)$, $Y\sim E(\lambda_2)$,求 $Z=\min(X,Y)$ 的分布函数.

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\le z\}=P\{\min\{X,Y\}\le z\}\\&=1-P\{\min\{X,Y\}>z\}\\&=1-P\{X>z, Y>z\}\\&=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\}\\&=\begin{cases}0, & z<0\\ 1-e^{-\lambda_1 z}e^{-\lambda_2 z}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}, & z\ge 0\end{cases}\end{aligned}$$

结论: X,Y 独立, $X\sim E(\lambda_1)$, $Y\sim E(\lambda_2)$, 则 $Z=\min\{X,Y\}\sim E(\lambda_1+\lambda_2)$

4 随机变量的数字特征

4.1 伽马函数

伽马函数的两种形式

（1）$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x$

（2）$\Gamma(\alpha)=2\int_0^{+\infty}x^{2\alpha-1}e^{-x^2}\mathrm{d}x$

计算性质：①$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$；

②$\Gamma(n)=(n-1)!$ （n 为正整数）

③$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$

$2\int_0^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=\Gamma(\frac{3}{2})=\Gamma(\frac{1}{2}+1)=\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\Gamma(\pi)$

$\Gamma(\frac{5}{2})=\Gamma(\frac{3}{2}+1)=\frac{3}{2}\Gamma(\frac{3}{2})=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$

【速算公式】$\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}\mathrm{d}x=n!$（$n$ 为非负整数）

$\Gamma(n+1)$

【例 1】计算：（1）$\int_0^{+\infty}x^4e^{-x}\mathrm{d}x$；（2）$\int_0^{+\infty}x^3e^{-2x}\mathrm{d}x$；（3）$\int_0^{+\infty}x^4e^{-x^2}\mathrm{d}x$.

(1) $4!=24$

(2) 换元：$2x=t$. $\int_0^{+\infty}\frac{1}{16}t^3e^{-t}dt=\frac{1}{16}\cdot3!=\frac{3}{8}$

(3) $\frac{1}{2}\cdot2\int_0^{+\infty}x^{2\cdot\frac{5}{2}-1}\cdot e^{-x^2}dx=\frac{1}{2}\Gamma(\frac{5}{2})=\frac{3}{8}\sqrt{\pi}$

4.2 期望与方差的计算与性质

4.2.1 离散型随机变量的期望

（1）一维离散型随机变量的期望

设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k(k=1,2,\cdots)$，若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k$ 绝对收敛，则 X 的数学期望 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k$.

【记忆口诀】“取值×概率”再求和.

（2）一维离散型随机变量函数的期望

设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k(k=1,2,\cdots)$，且 $Y=g(X)$，若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$ 绝对收敛，则 Y 的数学期望 $E(Y)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$.

注：计算一维离散型随机变量函数的期望也可以先写出 Y 的分布律，再计算期望.

（3）二维离散型随机变量函数的期望

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}(i,j=1,2,\cdots),$$

则随机变量 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望 $E(Z)=\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$.

注：计算二维离散型随机变量函数的期望建议先写出函数的分布律，再计算期望.

4.2.2 连续型随机变量的期望

（1）一维连续型随机变量的期望

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，若 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则 X 的数学期望 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$.

离散型期望　　"取值 × 概率"再求和.

例:

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$EX = 1\times\frac{1}{2} + 2\times\frac{1}{3} + 3\times\frac{1}{6}$

$EX^2 =$ ① $1^2\times\frac{1}{2} + 2^2\times\frac{1}{3} + 3^2\times\frac{1}{6}$

②

X^2	1	4	9
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$1\times\frac{1}{2} + 4\times\frac{1}{3} + 9\times\frac{1}{6}$

X \ Y	-1	0
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$E(XY) =$ ① $[1\times(-1)]\times\frac{1}{6} + (1\times0)\times\frac{1}{3} + [2\times(-1)]\times\frac{1}{4} + (2\times0)\times\frac{1}{4}$

②

XY	-2	-1	0
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{7}{12}$

$-2\times\frac{1}{4} + (-1)\times\frac{1}{6} + 0\times\frac{7}{12}$

注:①对于给定的随机变量 X,其数学期望是一个**常数**;

②若 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 不绝对收敛,则数学期望不存在,例如 $f(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}$,其数学期望不存在.

$\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 发散

(2) 一维连续型随机变量函数的期望

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,且 $Y=g(X)$,若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,则 Y 的数学期望

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

注:求连续型随机变量函数的数学期望时,直接对该函数与概率密度的乘积积分即可,不要多此一举求出该函数概率密度再求期望;

(3) 二维连续型随机变量函数的期望

设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$,则随机变量 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注:若已知联合概率密度 $f(x,y)$,求 $E(X)$,可直接利用上述公式,此时 $g(X,Y)=X$,即 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,不必先求出 X 的边缘概率密度再求期望.

【说明】a. 题目若没有问期望是否存在,直接默认期望是存在的,只需计算即可;

b. 在计算的过程中,概率密度一般为分段函数,只需在非零段进行积分即可.

【脱敏训练】

(1) 已知 $P\{X=k\}=p_k(k=1,2,\cdots)$,$EX=$ $\sum_{k=1}^{\infty} k\cdot p_k$,$EX^2=$ $\sum_{k=1}^{\infty} k^2\cdot p_k$;

(2) 已知 $P\{X=2^k\}=p_k(k=1,2,\cdots)$,$EX=$ $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k\cdot p_k$,$EX^2=$ $\sum_{k=1}^{\infty}(2^k)^2 p_k$;

(3) 已知 X 的概率密度为 $f(x)$,$EX=$ $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$,$EX^2=$ $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x$,$E(\max(X,2))=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{x,2\}f(x)\mathrm{d}x$;

(4) 已知 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$,$EX=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $EY=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $EX^2=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$EXY=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;$E(\max(X,Y))=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{x,y\}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

4.2.3 方差的计算

定义：设 X 是一个随机变量，若 $E\left\{\left[X-E(X)\right]^2\right\}$ 存在，则称其为方差，记为 $D(X)$，即 $D(X)=E\left\{\left[X-E(X)\right]^2\right\}$.

标准差：$\sqrt{DX}$

计算公式：$D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2$.

【记忆口诀】平方的期望减去期望的平方即为方差.

4.2.4 期望与方差的性质

期望	方差
$E(C)=C$，其中 C 为常数	$D(C)=0$，其中 C 为常数
$E(aX)=aE(X)$，其中 a 为常数	$D(aX)=a^2D(X)$，其中 a 为常数
$E(aX\pm bY)=aE(X)\pm bE(Y)$	$D(aX\pm bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)\pm 2abCov(X,Y)$
若 X,Y 相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$	$D(XY)$与$D(X)D(Y)$ 两者之间并无关系

注：若 X,Y 独立（减弱为不相关也可以），则 $E(XY)=E(X)E(Y)$，$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$.

$D(XY)=E(XY)^2-[E(XY)]^2$

【脱敏训练】$E(3X+2)=$ $3EX+2$，$E(3X+4Y-6Z)=$ $3EX+4EY-6EZ$

$D(-2X+4)=$ $D(-2X)=4DX$ $D(2X-3Y)=$ $4DX+9DY-12Cov(X,Y)$

$D(X-2Y+3Z)=$ $DX+4DY+9DZ-4Cov(X,Y)+6Cov(X,Z)-12Cov(Y,Z)$

若 X,Y 独立，则 $E(XY)=$ $EX\cdot EY$，$E(X^2Y^2)=$ $E(X^2)\cdot E(Y^2)$.

$\Rightarrow X^2,Y^2$ 独立

【例 2】计算下列随机变量 X 的期望与方差,其概率密度为:

（1） $f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\le x\le 0\\ 1-x, & 0<x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(1) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{-1}x\cdot 0\,dx+\int_{-1}^{0}x(1+x)dx+\int_{0}^{1}x(1-x)dx+\int_{1}^{+\infty}x\cdot 0\,dx$

$=\int_{-1}^{0}x(1+x)dx+\int_{0}^{1}x(1-x)dx=0$

$EX^2=\int_{-1}^{0}x(1+x)dx+\int_{0}^{1}x(1-x)dx=\frac{1}{6}$

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{6}$

（熟练后此步不用写，只需充 f(x) 相非零段积分即可）

（2） $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$

(2) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_{0}^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2!=2$

$DX=EX^2-(EX)^2=2$

（3） $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

(3) $EX=\int_{0}^{+\infty}x\cdot\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx\overset{\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}=t}{=\!=\!=}\sqrt{2}\sigma\cdot 2\int_{0}^{+\infty}t^2e^{-t^2}dt=\sqrt{2}\sigma\Gamma(\frac{3}{2})=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$

$EX^2=\int_{0}^{+\infty}x^2\cdot\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx\overset{\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}=t}{=\!=\!=}2\sigma^2\cdot 2\int_{0}^{+\infty}t^3e^{-t^2}dt=2\sigma^2\cdot\Gamma(2)=2\sigma^2$

$DX=EX^2-(EX)^2=(2-\frac{\pi}{2})\sigma^2$

【例 3】（660）设随机变量 $X\sim U(0,2)$，$Y=\min\{X,1\}$，求 $E(Y)$.

经典错误：$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\max\{X,1\}\le y\}$

$=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y}{2}, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$EY=\int_{0}^{1}y\cdot\frac{1}{2}dy=\frac{1}{4}$

错误原因：Y 不是连续型，无概率密度

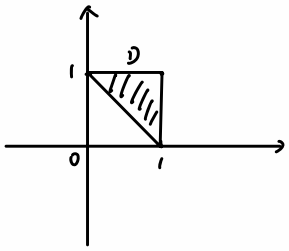
正解：$EY=E(\min\{X,1\})=\int_{-\infty}^{+\infty}\min\{x,1\}\cdot f_X(x)dx$

$=\int_{0}^{2}\min\{x,1\}\cdot\frac{1}{2}dx$

$=\int_{0}^{1}x\cdot\frac{1}{2}dx+\int_{1}^{2}1\cdot\frac{1}{2}dx$

$=\frac{3}{4}$

【例 4】（2001）设二维随机变量 (X,Y) 在以点 $(0,1),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求 $Z=X+Y$ 的方差.



$f(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$E(X+Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)dxdy=\frac{4}{3}$

$E(X+Y)^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)^2f(x,y)dxdy=\frac{11}{6}$

$D(X+Y)=E(X+Y)^2-[E(X+Y)]^2=\frac{1}{18}$

此题也可计算出 $f_{X+Y}(z)$，再算 $E(X+Y)$，$D(X+Y)$，可以但没必要！

4.3 常见分布的期望与方差

常见分布	数学表述	期望	方差
二项分布	$X\sim B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$X\sim P(\lambda)$	λ	λ
均匀分布	$X\sim U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$X\sim E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$X\sim N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
几何分布	$X\sim G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

除了几何分布的方差，其他的必须记住！！！

【计算技巧】根据已知分布的期望巧解积分与级数

$\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=EX^2=2\quad(X\sim E(1))$

$\int_0^{+\infty}2xe^{-3x}dx=\int_0^{+\infty}\frac{2}{3}x\cdot 3e^{-3x}dx=E(\frac{2}{3}X)\quad(X\sim E(3))$

$=\frac{2}{3}EX=\frac{2}{9}$

【例 5】设随机变量 $X\sim E(1)$，$Y=X+e^{-2X}$，求 $E(Y),D(Y)$.

$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$E(Y)=E(X+e^{-2X})=\int_0^{+\infty}(x+e^{-2x})e^{-x}dx=\underbrace{\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx}_{EX}+\int_0^{+\infty}e^{-3x}dx=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$

$E(Y^2)=E(X+e^{-2X})^2=\int_0^{+\infty}(x+e^{-2x})^2e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx+\int_0^{+\infty}2xe^{-3x}dx+\int_0^{+\infty}e^{-5x}dx=2+\frac{2}{9}+\frac{1}{5}=\frac{109}{45}$

$DY=EY^2-(EY)^2=\frac{29}{45}$

【例 6】设随机变量 $X\sim P(1)$，求 $E(X^3)$.

$P\{X=k\}=\frac{1^k}{k!}e^{-1}=\frac{e^{-1}}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$

$E(X^3)=\sum_{k=0}^{+\infty}k^3\frac{e^{-1}}{k!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^2}{(k-1)!}e^{-1}$

$=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)^2\cdot\frac{e^{-1}}{k!}$

$=E(X+1)^2=D(X+1)+[E(X+1)]^2=5$

【例 7】（2002）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\le x\le\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，对 X 独立重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E\left(Y^2\right)$.

位=设分布想！

$P\{X>\frac{\pi}{3}\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}$

$Y\sim B(4,\frac{1}{2})\quad EY=4\times\frac{1}{2}=2\quad DY=4\times\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{2})=1$

$EY^2=DY+(EY)^2=5$

【例 8】（2023）设随机变量 $X\sim P(1)$，求 $E\left(\left|X-EX\right|\right)$.

$P\{X=k\}=\frac{1^k}{k!}e^{-1}=\frac{e^{-1}}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots\qquad EX=1$

$$E(|X-1|)=\sum_{k=0}^{\infty}|k-1|\cdot\frac{e^{-1}}{k!}$$
$$=e^{-1}+\sum_{k=2}^{\infty}(k-1)\frac{e^{-1}}{k!}$$
$$=e^{-1}+\left[\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)\frac{e^{-1}}{k!}-(-e^{-1})\right]$$
$$=e^{-1}+E(X-1)+e^{-1}=2e^{-1}$$

【例 9】设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，求 $Y=2^X$ 的期望和方差.

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,2,\cdots$

$E(Y)=E(2^X)=\sum_{k=0}^{\infty}2^k\cdot\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{\lambda}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2\lambda)^k}{k!}e^{-2\lambda}=e^{\lambda}$

$P(2\lambda)$ 的分布律求和

$EY^2=E(4^X)=\sum_{k=0}^{\infty}4^k\cdot\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{3\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(4\lambda)^k}{k!}e^{-4\lambda}=e^{3\lambda}$

$P(4\lambda)$ 的分布律求和

$DY=EY^2-(EY)^2=e^{3\lambda}-e^{2\lambda}$

【例 10】设随机变量 $X\sim U(0,3)$,随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布,且 X 与 Y 的协方差为 -1,求 $D(2X-Y+1)$.

$DX=\frac{(3-0)^2}{12}=\frac{1}{3}\quad DY=2$

$D(2X-Y+1)=D(2X-Y)=4DX+DY-4\mathrm{cov}(X,Y)=9$

【例 11】（2016）设随机变量 X,Y 相互独立,且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(1,4)$,求 $D(XY)$.

$D(XY)=E(XY)^2-[E(XY)]^2$

$=E(X^2Y^2)-(EXEY)^2$

$=EX^2\cdot EY^2-(EXEY)^2$

$=[DX+(EX)^2][DY+(EY)^2]-(EXEY)^2=14$.

X,Y 独立 $\Rightarrow EXY=EXEY$

$\Downarrow$

X^2,Y^2 独立 $\Rightarrow E(X^2Y^2)=EX^2EY^2$

【例 12】（2019）设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$,求 $E(X)$.

增问:求 $D(X)$.

$Y\sim N(0,1)$

$E(2Y+1)=\int_{-\infty}^{+\infty}(2y+1)\varphi(y)\,dy=1$

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2\varphi(y)dy=(EY)^2+DY=1$

$E(2Y+1)^2=\int_{-\infty}^{+\infty}(2y+1)^2\varphi(y)\,dy$

$=[E(2Y+1)]^2+D(2Y+1)$

$=1+4DY=5$

$f(x)=F'(x)=0.3\varphi(x)+0.35\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)$

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)dx+0.35\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx$

$\frac{x-1}{2}=t$ $0.7\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\,dt=0.7$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\varphi(x)dx+0.35\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx$

$\frac{x-1}{2}=t$ $0.3+0.7\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)^2\varphi(t)\,dt=3.8$.

$DX=EX^2-(EX)^2=3.31$.

【例 13】（李六）设每次试验只有两个结果 $A,\overline{A}$，已知 $P(A)=p(0<p<1)$，重复独立进行该试验直至 A 与 $\overline{A}$ 都出现为止，且试验次数 X 的期望为3，则 $p=$_____.

（视频讲解有笔误，$(1-p)^{k}$ 改成 $(1-p)^{k-1}$）.

$P\{X=k\}=p^{k-1}(1-p)+(1-p)^{k-1}p,\quad k=2,3,\cdots$

① $\underbrace{A\ A\ A\ \cdots\ A}_{k}\ \overline{A}$ $\quad p^{k-1}\cdot(1-p)$

② $\overline{A}\ \overline{A}\ \overline{A}\ \cdots\ \overline{A}\ A$ $\quad(1-p)^{k-1}\cdot p$

$EX=\sum_{k=2}^{\infty}k\left(p^{k-1}\cdot(1-p)+(1-p)^{k-1}\cdot p\right)=\sum_{k=2}^{\infty}k\,p^{k-1}(1-p)+\sum_{k=2}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p$

$G(p)$ $\qquad G(p)$

$=\left[\sum_{k=1}^{\infty}k\,p^{k-1}(1-p)-(1-p)\right]+\left[\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p-p\right]$

$=\left(\frac{1}{1-p}-1-p\right)-\left(\frac{1}{p}-p\right)=3\Rightarrow p=\frac{1}{2}$

4.4 协方差与相关系数的计算与性质

4.4.1 协方差

（1）定义:设 (X,Y) 为二维随机变量,若 $E[(X-EX)(Y-EY)]$ 存在 ,则称其为 X 与 Y 的协方差,记为 $Cov(X,Y)$,即 $Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$.

（2）计算公式: $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

【记忆口诀】乘积的期望减期望的乘积即为协方差.

（3）性质

① $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$;

② $Cov(X,X)=D(X)$;

③ $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$;

④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$;

⑤若 X 与 Y 独立, $Cov(X,Y)=0$,条件减弱为不相关也成立;

⑥ $Cov(X,C)=0$.

【脱敏训练】 $Cov(X,\sin Y)=$ $E(X\sin Y)-EX\cdot E(\sin Y)$

$Cov(X+Y,X-Y)=$ $Cov(X,X)-Cov(X,Y)+Cov(Y,X)-Cov(Y,Y)=DX-DY$

$Cov(X+2Y-Z,3X-4Z+2)=$ $3Cov(X,X)-4Cov(X,Z)+6Cov(Y,X)-8Cov(Y,Z)-3Cov(Z,X)+4Cov(Z,Z)$

$=3DX+4DZ+6Cov(X,Y)-7Cov(X,Z)-8Cov(Y,Z)$

4.4.2 相关系数

计算公式: $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

注:①$|\rho_{XY}|\le 1$;

②若 $\rho_{XY}=0$（即 $Cov(X,Y)=0$）,则称 X,Y 不相关,注意,这里的不相关是指的不线性相关,并不是毫无关联,不要望文生义;

③ $\rho_{XY}=1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a(a>0),b$，使得 $P\{Y=aX+b\}=1$；

④ $\rho_{XY}=-1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a(a<0),b$，使得 $P\{Y=aX+b\}=1$.

4.4.3 不相关与独立的关系辨析

不相关的等价条件:

X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY}=0$

$\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0$

$\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$

$\Leftrightarrow D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

独立可以通俗的理解为毫无关系（风马牛不相及），因此独立可以推出不相关，但是不相关指的是不线性相关，可能存在其他关系，因此不相关不能反推出独立.

特别地，若 X,Y 服从二维正态分布，则 X,Y 的独立的充要条件是 X,Y 不相关.

4.4.4 矩

（1）k 阶原点矩: $E\left(X^k\right)\ (k=1,2,\cdots)$

（2）k 阶中心矩: $E\left[X-EX\right]^k\ (k=2,3,\cdots)$

（3）$k+l$ 阶混合原点矩: $E\left(X^kY^l\right)\ (k,l=1,2,\cdots)$

（4）$k+l$ 阶混合中心矩: $E\left\{\left[X-EX\right]^k\left[Y-EY\right]^l\right\}\ (k,l=1,2,\cdots)$

特殊地，EX 为一阶原点矩，DX 为二阶中心矩，$Cov(X,Y)$ 为1+1阶混合中心矩.

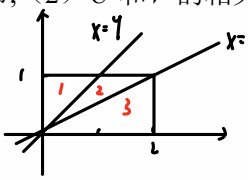
【例 14】（1999）设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$上服从均匀分布,记

$$U=\begin{cases}0, & X\le Y\\ 1, & X>Y\end{cases},V=\begin{cases}0, & X\le 2Y\\ 1, & X>2Y\end{cases}$$

求:（1）U和V的联合分布;（2）U和V的相关系数.

(1)

U \ V	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$.



$P_1=\frac{1}{4}$

$P_2=\frac{1}{4}$

$P_3=\frac{1}{2}$.

$P\{U=0,V=0\}=P\{X\le Y,X\le 2Y\}=P_1=\frac{1}{4}$

$P\{U=0,V=1\}=P\{X\le Y,X>2Y\}=0$

$P\{U=1,V=0\}=P\{X>Y,X\le 2Y\}=P_2=\frac{1}{4}$

$P\{U=1,V=1\}=P\{X>Y,X>2Y\}=P_3=\frac{1}{2}$

(2) $\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

$Cov(U,V)=E(UV)-EUEV$

$DU=EU^2-(EU)^2$

$DV=EV^2-(EV)^2$

U	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

$EU^2=EU=\frac{3}{4}$

V	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$EV^2=EV=\frac{1}{2}$

UV	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$E(UV)=\frac{1}{2}$

【例 15】（2016）随机试验E有三种两两不相容的结果A_1,A_2,A_3,且三种结果发生的概率均为$\frac{1}{3}$,将试验独立重复做 2 次,X表示 2 次试验中结果A_1发生的次数,Y表示 2 次试验中结果A_2发生的次数,求X与Y的相关系数.

$X\sim B(2,\frac{1}{3})$ $Y\sim B(2,\frac{1}{3})$

$EX=EY=\frac{2}{3}$ $DX=DY=\frac{4}{9}$

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{EXY-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=-\frac{1}{2}$.

X 0, 1, 2

Y, 0, 1, 2

XY 0, 1, 2, 4

$E(XY)=0\times P\{XY=0\}+1\times P\{XY=1\}+2\times P\{XY=2\}+4\times P\{XY=4\}$

$=P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$

【例 16】（2020）设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布,记 $Y=\sin X$,求 $Cov(X,Y)$.

$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$Cov(X,\sin X)=E(X\sin X)-EX\,E(\sin X)$

$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\cdot\frac{1}{\pi}dx=\frac{2}{\pi}$

【例 17】设随机变量 X_1,X_2,X_3,X_4 独立同分布,且方差 $D(X_i)=\sigma^2>0,i=1,2,3,4$,求随机变量 $2X_1+3X_2-X_3$ 和 $3X_2+4X_3-5X_4$ 的相关系数.

$Cov(2X_1+3X_2-X_3,\ 3X_2+4X_3-5X_4)=9DX_2-4DX_3=5\sigma^2$

$D(2X_1+3X_2-X_3)=4DX_1+9DX_2+DX_3=14\sigma^2$

$D(3X_2+4X_3-5X_4)=9DX_2+16DX_3+25DX_4=50\sigma^2$

$\rho=\frac{5\sigma^2}{\sqrt{14\sigma^2}\cdot\sqrt{50\sigma^2}}=\frac{1}{2\sqrt{7}}$

【例 18】设随机变量 $X_1,X_2,\cdots X_{n+m}$ $(n>m)$ 独立同分布,且方差 $D(X_i)=\sigma^2>0,i=1,2,\cdots n+m$,记 $Y=\sum_{k=1}^{n}X_k$, $Z=\sum_{k=1}^{n}X_{m+k}$,求 Y,Z 的相关系数.

$Cov(X_1+\cdots+X_n,\ X_{m+1}+X_{m+2}+\cdots+X_{m+n})=D(X_{m+1})+D(X_{m+2})+\cdots+D(X_n)=(n-m)\sigma^2$

$X_1\ X_2\ \cdots\ X_m\ X_{m+1}\cdots X_n$

$X_{m+1}\cdots X_n\ X_{n+1}\cdots X_{m+n}$ （寻找重叠项！）

$DY=D(X_1+\cdots+X_n)=n\sigma^2$

$DZ=D(X_{m+1}+\cdots+X_{m+n})=n\sigma^2$

$\rho=\frac{(n-m)\sigma^2}{\sqrt{n\sigma^2}\cdot\sqrt{n\sigma^2}}=\frac{n-m}{n}$

【例 19】（2008）设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数为1，则（ ）

A. $P\{Y=-2X-1\}=1$　　B. $P\{Y=2X-1\}=1$

C. $P\{Y=-2X+1\}=1$　　D. $P\{Y=2X+1\}=1$

$\rho_{XY}=1$，排除 A、C

B、$EY=1$，$E(2X-1)=-1$，排除。

【例 20】（1）（2001）将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数，求 ρ_{XY}.

（2）（2012）将长度为 1m 的木棒随机截成两段，则两段长度的相关系数为多少.

（3）（880）设随机变量 $X\sim U(-1,1)$，$Y_1=\arcsin X$，$Y_2=\arccos X$，求 $\rho_{Y_1Y_2}$.

(1) $X+Y=n$　$Y=-X+n$　$\rho=-1$

(2) $X+Y=1$　$Y=-X+1$　$\rho=-1$

(3) $Y_1+Y_2=\frac{\pi}{2}$　$Y_2=-Y_1+\frac{\pi}{2}$　$\rho=-1$

令 $f(x)=\arcsin x+\arccos x$

$f'(x)=0\Rightarrow f(x)\equiv C$

$f(0)=\frac{\pi}{2}=C$

即 $f(x)=\arcsin x+\arccos x\equiv\frac{\pi}{2}$

【例 21】（2022）设随机变量 $X\sim N(0,1)$，在 $X=x$ 条件下，随机变量 $Y\sim N(x,1)$，求 ρ_{XY}

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\qquad f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\Rightarrow f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{EXY-EX\,EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{EXY}{\sqrt{DY}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$DY=EY^2-EY$

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\,dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\int_{-\infty}^{+\infty}y\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}dy.$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=0$$

$$EY^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\,dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\int_{-\infty}^{+\infty}y^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}dy.$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+1)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=E(X^2+1)=2$$

$$EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\,dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\int_{-\infty}^{+\infty}y\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}dy.$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=E(X^2)=1$$

令 $Z\sim N(X,1)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}dz=EZ=X$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}dz=EZ^2=(EZ)^2+DZ=X^2+1$$

4.5 正态分布结论总结

（1）若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,a^2\sigma^2\right)\ (a\neq 0)$

（2）独立正态的线性组合,仍为正态分布.即:

若 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right),$,且 X,Y 独立,则 $aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right)(a,b$不全为0)

注:在题目里遇到独立正态的线性组合时,要立马反应过来将其视作一个整体,这样可以达到一个“降维”的效果.

（3）若 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right),$,且 X,Y 独立,则 (X,Y) 服从二维正态分布.

（4）若 $X\sim N(0,1)$,则 $E\left(|X|\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$. 证明: $E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

注:在题目里遇到需要计算正态分布的绝对值的期望时,可以考虑将其标准化,然后利用上述结论进行快速求解.

（5）若随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布,即 $(X,Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho\right)$,则

① $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$;

② $aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2\right)(a,b$不全为0);

③ X,Y 独立与不相关等价;

④记 $U=aX+bY,V=cX+dY$,即 $\begin{pmatrix}U\\V\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}$,若行列式 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\neq 0$,则 (U,V) 也服从二维正态.

注:在题目里遇到需要判断 $aX+bY,cX+dY$ 是否独立时,可先判断其是否服从二维正态,再根据二维正态独立与不相关等价进行判断.

【脱敏训练】（1） $X\sim N(1,4)$，则 $2X+1\sim$ $N(3,16)$，$3X-2\sim$ $N(1,36)$；

（2）若 X,Y 独立，$X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(0,1)$，则 $2X-3Y\sim$ $N(2,25)$；

（3）若 $(X,Y)\sim N\left(0,1;4,9;-\frac{1}{2}\right)$，则 $X-Y\sim$ $N(-1,19)$；

（4）若 $X\sim N(0,4)$，则 $E\left(|X|\right)=$ $2E|\frac{X}{2}|=2\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

$\frac{X-0}{2}\sim N(0,1)$

【例 22】设 X,Y 均服从正态分布,则下列服从正态分布的是（ D ）

A. $X+Y$　　B. $X-Y$

C. (X,Y)　　D. $2X+1$

【例 23】设 X,Y 均服从正态分布,且它们不相关,则（ C ）

A. X,Y 一定相互独立　　B. (X,Y) 服从二维正态

C. X,Y 未必相互独立　　D. $X+Y$ 服从二维正态

【例 24】设两个相互独立的随机变量 X,Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(2,3)$,则（ D ）

A. $P\{X+Y\le 0\}=\frac{1}{2}$　　B. $P\{X+Y\le -2\}=\frac{1}{2}$

C. $P\{X-Y\le 0\}=\frac{1}{2}$　　D. $P\{X-Y\le -2\}=\frac{1}{2}$

$X+Y\sim N(2,4)$　　$X-Y\sim N(-2,4)$

【例 25】（李永乐 6 套卷）设 $(X,Y)\sim N(1,-2;\sigma^2,\sigma^2;0)$,求 $P\{XY<2-2X+Y\}$.

$X\sim N(1,\sigma^2)$　$Y\sim N(-2,\sigma^2)$　独立.

$P\{XY+2X-Y-2<0\}=P\{X(Y+2)-(Y+2)<0\}=P\{(X-1)(Y+2)<0\}$

$=P\{X-1<0,Y+2>0\}+P\{X-1>0,Y+2<0\}$

$=P\{X-1<0\}\cdot P\{Y+2>0\}+P\{X-1>0\}\cdot P\{Y+2<0\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

【例 26】（2023）两个相互独立的随机变量 X,Y 均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,已知 $E(a|X-Y|)=\sigma$,求 a.

$X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$

$\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$　　$E(a|X-Y|)=E(a\cdot\sqrt{2}\sigma\left|\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\right|)$

$=a\sqrt{2}\sigma E\left(\left|\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\right|\right)=a\sqrt{2}\sigma\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}=\sigma\Rightarrow a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

【例 27】设两个相互独立的随机变量 X,Y 分别服从正态分布 $N(1,1)$ 和 $N(-2,1)$,求 $E(|2X+Y|),D(|2X+Y|)$.

$2X+Y\sim N(0,5)$

$\frac{2X+Y}{\sqrt{5}}\sim N(0,1)$

$E(|2X+Y|)=\sqrt{5}E\left(\left|\frac{2X+Y}{\sqrt{5}}\right|\right)=\sqrt{5}\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}=\sqrt{\frac{10}{\pi}}$

$D(|2X+Y|)=E(|2X+Y|)^2-[E(|2X+Y|)]^2=E(2X+Y)^2-\frac{10}{\pi}$

$=[E(2X+Y)]^2+D(2X+Y)-\frac{10}{\pi}=5-\frac{10}{\pi}$

【例 28】（2005）设 $X_1, X_2, \cdots X_n\ (n>2)$ 为独立同分布的随机变量,且均服从 $N(0,1)$,记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$,

$Y_i=X_i-\overline{X}, i=1,2,\cdots n$.

$X_1-\overline{X}+X_n-\overline{X}$ 独立正态的线性组合.

求:（1）Y_i 的方差;（2）$Cov(Y_1,Y_n)$;（3）$P\{Y_1+Y_n\le 0\}$.

(1) $D(Y_i)=D(X_i-\overline{X})=DX_i+D(\overline{X})-2Cov(X_i,\overline{X})=1+\frac{1}{n}-2\cdot\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}$.

$DX_i=1$　　$D(\overline{X})=D(\frac{1}{n}(X_1+\cdots+X_n))=\frac{1}{n^2}D(X_1+\cdots+X_n)=\frac{1}{n}$

$Cov(X_i,\overline{X})=Cov(X_i,\frac{1}{n}(X_1+\cdots+X_i+\cdots+X_n))=\frac{1}{n}DX_i=\frac{1}{n}$

(2) $Cov(Y_1,Y_n)=Cov(X_1-\overline{X},X_n-\overline{X})=Cov(X_1,X_n)-Cov(X_1,\overline{X})-Cov(\overline{X},X_n)+Cov(\overline{X},\overline{X})$

$=D\overline{X}-2Cov(X_1,\overline{X})=\frac{1}{n}-2\cdot\frac{1}{n}=-\frac{1}{n}$

(3) $Y_1+Y_n=X_1-\overline{X}+X_n-\overline{X}$（本质为 $X_1,\cdots,X_n$ 这些相互独立的正态分布的线性组合）

$E(Y_1+Y_n)=E(Y_1)+E(Y_n)=0$

$P\{Y_1+Y_n\le 0\}=\frac{1}{2}$

【例 29】（1994）已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布,且 $X\sim N(1,9), Y\sim N(0,16)$, $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$,设

$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$,

（1）求 $E(Z),D(Z)$;（2）ρ_{XZ};（3）X,Z 是否独立.

(1) $EZ=E(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}EX+\frac{1}{2}EY=\frac{1}{3}$

$DZ=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{9}DX+\frac{1}{4}DY+\frac{1}{3}Cov(X,Y)$

$=\frac{1}{9}\times 9+\frac{1}{4}\times 16+\frac{1}{3}\rho_{XY}\cdot\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}$

$=1+4+\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})\cdot 3\cdot 4=3$

(2) $Cov(X,Z)=Cov(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}DX+\frac{1}{2}Cov(X,Y)=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times(-6)=0$

(3) $\begin{pmatrix}X\\ \frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ Y\end{pmatrix}$　　$\begin{vmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2}\end{vmatrix}\neq 0$

则 $(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})$ 也服从二维正态分布.

则 X 与 Z 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立.

【例 30】设 X_1,X_2 为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本, $(X_1+X_2)^2$ 与 $(X_1-X_2)^2$ 是否独立

$X_1\sim N(\mu,\sigma^2)$　$X_2\sim N(\mu,\sigma^2)$. X_1,X_2 独立 $\Rightarrow (X_1,X_2)$ 服从二维正态分布.

$\begin{pmatrix}X_1+X_2\\ X_1-X_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X_1\\ X_2\end{pmatrix}$　且 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}\neq 0$

则 (X_1+X_2, X_1-X_2) 服从二维正态分布.

又 $Cov(X_1+X_2, X_1-X_2)=0$

则 X_1+X_2 与 X_1-X_2 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立 $\Rightarrow (X_1+X_2)^2$ 与 $(X_1-X_2)^2$ 独立.

4.6 最值函数的数字特征计算

（1）已知联合概率密度 $f(x,y)$，$E(\max(X,Y))=$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{x,y\}\cdot f(x,y)\,dxdy$.

（2）若维度大于 2,应先求最值函数的分布,再求期望.

【例 31】（超越）设在区间 $[0,1]$ 上任取 n 个点,求距离最远的两个点之间的距离的期望.

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 均服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，且相互独立

$d=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}=U-V$

$f_U(u)=\begin{cases}nu^{n-1}, & 0<u<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$f_V(v)=\begin{cases}n(1-v)^{n-1}, & 0<v<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（$f_U(u)$，$f_V(v)$ 的计算方法在 3.4 节中有涉及，自行计算）

$EU=\int_0^1 u\cdot nu^{n-1}\,du=\frac{n}{n+1}$

$EV=\int_0^1 v\cdot n(1-v)^{n-1}\,dv \overset{\text{区间再现}}{=\!=\!=} \int_0^1 n(1-v)v^{n-1}\,dv=\frac{1}{n+1}$

$E(d)=EU-EV=\frac{n-1}{n+1}$

区间再现：$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(a+b-x)\,dx$

（3）巧用最值函数的性质.

① $\max\{X,Y\}+\min\{X,Y\}=X+Y$

② $\max\{X,Y\}\cdot\min\{X,Y\}=XY$

③ X,Y 独立，$X\sim E(\lambda_1)$，$Y\sim E(\lambda_2)$，则 $\min(X,Y)\sim E(\lambda_1+\lambda_2)$.

【例 32】在长为 2 的线段上任取两点 X,Y，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，求 $E(U+V)$，$E(U-V)$，$E[(U-1)(V-1)]$.

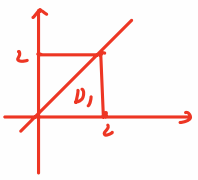
$X\sim U(0,2)$　$Y\sim U(0,2)$，X,Y 相互独立　$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<2,\ 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$E(U+V)=E(X+Y)=EX+EY=1+1=2$

$E(U-V)=E|X-Y|=\iint_D |x-y|\cdot\frac{1}{4}\,dxdy$

$=2\iint_{D_1}(x-y)\frac{1}{4}\,dxdy$

$=\frac{1}{2}\int_0^2 dx\int_0^x (x-y)\,dy=\frac{2}{3}$



$E[(U-1)(V-1)]=E[UV-(U+V)+1]=E(UV)-E(U+V)+1$

$=E(XY)-2+1=EX\cdot EY-1=0$

【例 33】（张八）设随机变量 X,Y 独立同分布于参数为1的指数分布，令 $Z=\max\{X,Y\}$，$W=\min\{X,Y\}$，求 ρ_{ZW}.

$\rho_{ZW}=\frac{Cov(Z,W)}{\sqrt{DZ}\cdot\sqrt{DW}}=\frac{E(ZW)-EZ\,EW}{\sqrt{DZ}\cdot\sqrt{DW}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$.

$W=\min\{X,Y\}\sim E(2)$

$E(Z+W)=E(X+Y)$

$EZ+EW=EX+EY\Rightarrow EZ+\frac{1}{2}=2\Rightarrow EZ=\frac{3}{2}$

$E(ZW)=E(XY)=EX\,EY=1$

$Cov(Z,W)=1-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

$DW=\frac{1}{4}$.

$D(Z+W)=D(X+Y)$

$DZ+DW+2Cov(Z,W)=DX+DY\Rightarrow DZ=\frac{3}{4}$.

（4）正态分布相关

【例 34】两个相互独立的随机变量 X,Y 均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，求 $\max\{X,Y\},\min\{X,Y\}$ 的期望.

$\max\{X,Y\}+\min\{X,Y\}=X+Y$

$\max\{X,Y\}-\min\{X,Y\}=|X-Y|$

$\Rightarrow$ $\max\{X,Y\}=\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)$

$\min\{X,Y\}=\frac{1}{2}(X+Y-|X-Y|)$

$X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$

$E(\max\{X,Y\})=E\left(\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)\right)=\frac{1}{2}(2\mu+2\mu+2|X-Y|)=\mu+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$

$E(\min\{X,Y\})=E\left(\frac{1}{2}(X+Y-|X-Y|)\right)=\frac{1}{2}(2\mu+2\mu-2|X-Y|)=\mu-\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$

5 数理统计部分

5.1 大数定律与切比雪夫不等式

5.1.1 切比雪夫不等式（么么哒公式）

设 X 的期望和方差都存在,则对任意给定的 $\varepsilon>0$,总有

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}\text{ 或 }P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geq1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

5.1.2 依概率收敛

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一个随机变量序列,a 是一个常数,若对于任意给定的 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|X_n-a|<\varepsilon\}=1\text{ 或 }\lim_{n\to\infty}P\{|X_n-a|\geq\varepsilon\}=0,$$

则称随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 依概率收敛于 a,记为 $X_n\xrightarrow{P}a$.

5.1.3 大数定律

（1）切比雪夫大数定律

设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立,且 EX_i,DX_i 都存在,方差有公共上界,则对任意给定的 $\varepsilon>0$,都有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|<\varepsilon\right\}=1\text{ 即 }\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i.$$

$$=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)$$

（2）辛钦大数定律

设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立同分布,EX_i 存在,$EX_i=\mu$,则对任意给定的 $\varepsilon>0$,都有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1\text{ 即 }\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i=\mu.$$

$$=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)$$

（3）伯努利大数定律

设随机变量 X_n 服从参数为 n 和 p 的二项分布,即 $X_n \sim B(n,p)$, n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 成功的次数,则对任意给定的 $\varepsilon>0$,都有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1 \text{ 即 } \frac{n_A}{n}\xrightarrow{P} p\ .$$

注:伯努利大数定律即描述的是“频率收敛于概率”.

大数定律主要要求大家注意区分条件

	独立	同分布	期望存在	方差存在	方差有上界
切比雪夫大数定律	√	×	√	√	√
辛钦大数定律	√	√	√	×	×

【例 1】设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=11$,方差 $D(X)=9$,则根据切比雪夫不等式估计 $P\{2<X<20\}\geq$ _____.

$P\{-9<X-EX<9\}=P\{|X-EX|<9\}\geqslant 1-\frac{DX}{9^2}=\frac{8}{9}$

$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2}$

$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$

【例 2】（2022 数一）设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,且 X_1 的四阶矩存在,记 $\mu_k=E(X_1^k)$ $(k=1,2,3,4)$,则由切比雪夫不等式,对任意的 $\varepsilon>0$ 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$ _____.

$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_2=\mu_2$

$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)}{\varepsilon^2}=\frac{\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)}{\varepsilon^2}=\frac{\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}(\mu_4-\mu_2^2)}{\varepsilon^2}=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

$D(X_i^2)=E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2=\mu_4-\mu_2^2$

【例 3】设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立同服从参数为 2 的指数分布,则当 $n \to \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于_____.

考研范畴.看到依概率收敛就是求期望.

$\frac{1}{n}\sum X_i^2 \xrightarrow{P} E\left(\frac{1}{n}\sum X_i^2\right) = \frac{1}{n}\sum E(X_i^2) = E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2 = \frac{1}{2^2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

【例 4】设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立,它们满足大数定律,则 X_i 的分布可以是(A).

A. $P\{X_i = m\} = \frac{c}{m^3}, m = 1,2,\cdots.$

B. X_i 服从参数为 $\frac{1}{i}$ 的指数分布.

C. X_i 服从参数为 i 的泊松分布

D. X_i 的密度函数 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

A. $EX = \sum_{m=1}^{\infty} m \cdot \frac{c}{m^3} = c\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2}$ 收敛. EX存在

则 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 独立同分布, EX存在,符合辛钦大数定律.

B. 不是同分布. $DX_i = i$ 无上界

C. 不是同分布. $DX_i = i$ 无上界

D. EX 不存在.

5.2 中心极限定理

核心就是一句话：大量独立同分布的随机变量之和近似服从正态分布.

5.2.1 列维-林德伯格定理

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立同分布,且 EX_i , DX_i 都存在, $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2 > 0$,则对任意实数 x ,恒有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu\right) \le x\right\} = \Phi(x).$$

5.2.2 棣莫弗-拉普拉斯定理

设随机变量 Y_n 服从参数为 n 和 p 的二项分布,即 $Y_n \sim B(n,p)$,则对任意实数 x ,恒有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \Phi(x).$$

注:这里和泊松定理注意区分,泊松定理告诉我们,当二项分布的 n 很大, p 很小,且 np 适中时,可以用泊松分布近似代替二项分布来进行估算.而棣莫弗-拉普拉斯定理告诉我们当 n 足够大时,二项分布可以用正态分布逼近.

【例 5】设随机变量（ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ）相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$,则根据列维-林德伯格中心极限定理,当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布,只要（ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ）（ C ）.

A.有相同的数学期望　　B.有相同的方差

C.服从同一指数分布　　D.服从同一离散分布

【例 6】设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列,且均服从参数为 $\lambda(\lambda>1)$ 的指数分布,记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数,则有（ C ）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \le x\right\} = \Phi(x)$

B. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\right\} = \Phi(x)$

C. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \le x\right\} = \Phi(x)$

D. $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\right\} = \Phi(x)$

$n\to\infty$, $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(\frac{n}{\lambda}, \frac{n}{\lambda^2}\right)$, 则 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{n}{\lambda}}{\sqrt{\frac{n}{\lambda^2}}} = \dfrac{\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \le x \} = \Phi(x)$

5.3 统计量

5.3.1 总体、样本与统计量的概念

（1）总体:研究对象的全体.

（2）样本:从总体中取出 n 个个体,称作来自总体的容量为 n 的样本.

（3）简单随机样本:n 个相互独立并且与总体 X 同分布的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$,称作简单随机样本,简称为随机样本,它们的一组观察值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为样本值.

注:简单来讲,样本是一组随机变量,样本值是一组具体的统计数据.

（4）统计量:不含未知参数的样本函数 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$.

5.3.2 常见的统计量

（1）**样本均值**: $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

（2）**样本方差**: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$.

（3）样本标准差: $S = \sqrt{S^2}$.

（4）样本 k 阶原点矩: $A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k, k = 1, 2, \cdots$.

（5）样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k, k = 2, 3, \cdots$.

注:若总体 X 期望和方差存在,且 $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$,则有 $E(\overline{X}) = EX = \mu$, $D(\overline{X}) = \frac{DX}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$,

$E(S^2) = DX = \sigma^2$. (记住)

【例 7】（2015）设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值,求

$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2\right]$

【例 8】（2001）设总体 $X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)(\sigma>0)$,从该总体中抽出简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}(n\geq 2)$,其样本均值为 $\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$,求统计量 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\underbrace{X_i+X_{n+i}}_{Z_i}-\underbrace{2\overline{X}}_{\overline{Z}}\right)^2$ 的期望.

X_1+X_{n+1}，X_2+X_{n+2}，$\cdots$，X_n+X_{n+n} 记为 $Z_1,Z_2,\cdots Z_n$. $\overline{Z}=\frac{1}{n}(Z_1+\cdots+Z_n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}X_i=2\overline{X}$

$Y=\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2$ $\frac{Y}{n-1}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2$ $\Rightarrow \frac{1}{n-1}E(Y)=D(Z)=D(X_1+X_{n+1})=2\sigma^2$

$\Rightarrow E(Y)=2(n-1)\sigma^2$

5.4 抽样分布

5.4.1 χ^2 分布（结构特点:平方和）

定义: $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 $N(0,1)$ 总体的简单随机样本,则统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots X_n^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布,记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

注:① $E\left(\chi^2(n)\right) = n, D\left(\chi^2(n)\right) = 2n$;

②若 $X \sim N(0,1)$, $X^2 \sim \chi^2(1)$;

③ $\chi^2(2) = E\left(\frac{1}{2}\right)$,即自由度为 2 的 χ^2 分布就是参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布.

5.4.2 t 分布（结构特点:带根号或绝对值的分式）

定义:若 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$,并且 X 与 Y 相互独立,则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布,记作 $t \sim t(n)$.

注:① t 分布的概率密度函数为偶函数;

② $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$.

5.3.3 F 分布（结构特点:带平方且没有根号或绝对值的分式）

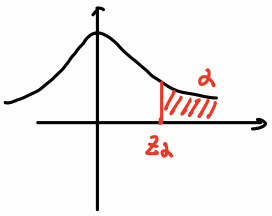
定义:若 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$,并且 X 与 Y 相互独立,则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布,记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

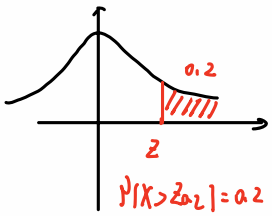
注:①若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

② $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$;

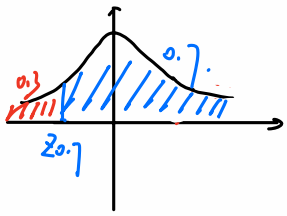
③若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$.

$X \sim N(0,1)$ $P[X > z_\alpha] = \alpha$

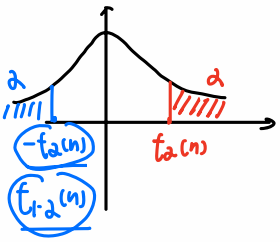


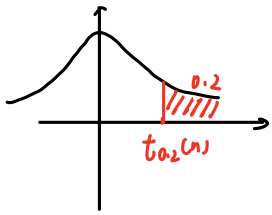


$P[X > z_{0.2}] = 0.2$



$X \sim t(n)$. $P[X > t_\alpha(n)] = \alpha$





$P[X > t_{0.2}(n)] = 0.2$

【快速判断抽样分布类型】:看到平方和,想到卡方分布;看到分式,想到 t 分布或者 F 分布,若分式中带根号或绝对值,确定为 t 分布.

容易忽视的一个易错点:**独立**.

【例 9】(2012)设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(1,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本,则统计量 $\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 的分布为(B)

A. $N(0,1)$　　B. $t(1)$　　C. $\chi^2(1)$　　D. $F(1,1)$

$X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$

$X_3+X_4-2\sim N(0,2\sigma^2)$

$\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$, $\dfrac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$

$\left(\dfrac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$

$$\frac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2\cdot 1}}}=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}\sim t(1)$$

【例 10】设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本,

(1) 若 $T=\dfrac{1}{4}\left(\sum\limits_{i=1}^{4}X_i\right)^2+\dfrac{1}{6}\left(\sum\limits_{i=5}^{10}X_i\right)^2$,求 T 服从的分布;

$\sum\limits_{i=1}^{4}X_i\sim N(0,4)$　$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{4}X_i}{2}\sim N(0,1)$

$\sum\limits_{i=5}^{10}X_i\sim N(0,6)$　$\dfrac{\sum\limits_{i=5}^{10}X_i}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$

$\left(\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{4}X_i}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sum\limits_{i=5}^{10}X_i}{\sqrt{6}}\right)^2\sim\chi^2(2)$

$\chi^2(2)$

(2) 若 $T=\dfrac{7\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2}{3\sum\limits_{i=4}^{10}X_i^2}$,求 T 服从的分布;

$\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2=X_1^2+X_2^2+X_3^2\sim\chi^2(3)$

$\sum\limits_{i=4}^{10}X_i^2=X_4^2+\cdots+X_{10}^2=\chi^2(7)$

$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2/3}{\sum\limits_{i=4}^{10}X_i^2/7}\sim F(3,7)$

$F(3,7)$

(3) 若 $T=\dfrac{3X_1}{\sqrt{\sum\limits_{i=2}^{10}X_i^2}}$,求 T 服从的分布.

$\sum\limits_{i=2}^{10}X_i^2=X_2^2+\cdots+X_{10}^2\sim\chi^2(9)$

$\dfrac{X_1}{\sqrt{\sum\limits_{i=2}^{10}X_i^2\cdot\frac{1}{9}}}\sim t(9)$

$t(9)$

【例 11】（1）（1997）设随机变量 X,Y 相互独立且都服从正态分布 $N\left(0,3^2\right)$，$X_1,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,\cdots,Y_9$ 是分布来自总体 X 和 Y 的简单随机样本,则 $\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从什么分布；

（2）（2001）设总体 X 服从正态分布 $N(0,4)$，$X_1,\cdots,X_{15}$ 是来自总体的简单随机样本,则 $\dfrac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{2\left(X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2\right)}$ 服从什么分布;

（3）设总体 X 服从正态分布 $N(0,1)$，$X_1,\cdots,X_{2n}$ 是来自总体的简单随机样本,则 $\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n}X_{2i-1}X_{2i}$ 服从什么分布.

【例 12】（2003）设随机变量 $X\sim t(n)(n>1)$，$Y=\dfrac{1}{X^2}$，则（　　）.

A. $Y\sim\chi^2(n)$　　B. $Y\sim\chi^2(n-1)$　　C. $Y\sim F(n,1)$　　D. $Y\sim F(1,n)$

分位点问题（核心思想:分位点是个数）

【例 13】设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(1)$，给定 $\alpha(0<\alpha<1)$，数 U_α 满足 $P\{X>U_\alpha\}=\alpha$，数 $\chi^2_\alpha(1)$ 满足 $P\{Y>\chi^2_\alpha(1)\}=\alpha$，则 $\chi^2_{0.05}(1)=$（ B ）.

$Y=X^2$

A. $U_{0.025}$　　B. $U^2_{0.025}$　　C. $U_{0.05}$　　D. $U^2_{0.05}$

$P\{Y>\chi^2_{0.05}(1)\}=0.05$

$\Rightarrow P\{X^2>\chi^2_{0.05}(1)\}=0.05$

$\Rightarrow P\{X>\sqrt{\chi^2_{0.05}(1)}\}+P\{X<-\sqrt{\chi^2_{0.05}(1)}\}=0.05$

$\Rightarrow P\{X>\sqrt{\chi^2_{0.05}(1)}\}=0.025$.　　$P\{X>U_{0.025}\}=0.025$

$\Rightarrow \sqrt{\chi^2_{0.05}(1)}=U_{0.025}$　　$\chi^2_{0.05}(1)=U^2_{0.025}$

【例 14】（2013）设随机变量 $X\sim t(n),Y\sim F(1,n)$，给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>C\}=\alpha$，求 $P\{Y>c^2\}$.

$Y=X^2$

$P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}$

$=2P\{X>c\}=2\alpha$

【例 15】（李六）设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，$Y=\frac{1}{2}\left(\frac{X_1}{X_3}+\frac{X_2}{X_3}\right)^2$，若 $P\{Y>a\}=0.05(a\neq 0)$，则 $P\left\{Y>\frac{1}{a}\right\}=$_____.

$Y=\frac{1}{2}\cdot\frac{(X_1+X_2)^2}{X_3^2}\sim F(1,1)$　　$\frac{1}{Y}\sim F(1,1)$

$P\{Y>\frac{1}{a}\}=P\{\frac{1}{Y}>\frac{1}{a}\}=P\{Y<a\}=0.95$

$X_1+X_2\sim N(0,2\sigma^2)$

$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$

$\frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1)$

$\frac{X_3}{\sigma}\sim N(0,1)$　　$\frac{X_3^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$

5.5 正态总体下的抽样分布

设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 为样本均值和样本方差

（1）$\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，对其标准化可得 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$；

（2）$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n)$，$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$；

（3）$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立；

（4）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

背诵默写！

【例 16】（1994）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 是样本均值，记：

$$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2, S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2, S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是（ B ）.

A. $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S_1}{\sqrt{n-1}}}$　　B. $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S_2}{\sqrt{n-1}}}$　　C. $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S_3}{\sqrt{n}}}$　　D. $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S_4}{\sqrt{n}}}$

$X_1, X_2, \cdots, X_n \qquad X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ · $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0,1)$

2) $\sum_{i=1}^{n} \left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$

$= \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \qquad \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

3) $\bar{X}$ · S^2 서로 독립 ·

4) · $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ $\qquad \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\frac{\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\cdot\dfrac{1}{n-1}}} \sim t(n-1)$$

$X_1, X_2, \cdots, X_m \qquad X \sim N(\mu, 2\sigma^2)$

1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{2\sigma^2}{m})$ $\qquad \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{m}}} \sim N(0,1)$

2) $\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(m)$

$\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(m-1)$

4) · $S^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2$

$\dfrac{(m-1)S^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$

$$\frac{\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{m}}}}{\sqrt{\dfrac{(m-1)S^2}{2\sigma^2}\cdot\dfrac{1}{m-1}}} \sim t(m-1)$$

【例 17】（2023）设 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则（ ）

A. $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$

B. $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

C. $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$

D. $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$

$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{n-1}}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\cdot\frac{1}{m-1}}=\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

【例 18】（余炳森 5 套卷）设总体 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;0)$，$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ $(n>1)$ 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$，则下列结论不正确的是（ ）

A. $n\overline{X}\sim N(n\mu_1,n\sigma^2)$

B. $\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2+S_2^2}{n}}}\sim t(2n-2)$

C. $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,n-1)$

D. $\frac{(n-1)(S_1^2+S_2^2)}{\sigma^2}\sim\chi^2(2n)$

A. $E(n\overline{X})=nE(\overline{X})=n\mu_1$

$D(n\overline{X})=n^2D(\overline{X})=n\sigma^2$

B. $\overline{X}-\overline{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{2\sigma^2}{n})$

$\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}}\sim N(0,1)$

$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ $\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$\frac{n-1}{\sigma^2}(S_1^2+S_2^2)\sim\chi^2(2n-2)$

$\frac{\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}}}{\sqrt{\frac{n-1}{\sigma^2}(S_1^2+S_2^2)\cdot\frac{1}{2n-2}}}=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2+S_2^2}{n}}}\sim t(2n-2)$

C. $\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{n-1}}{\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{n-1}}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,n-1)$

【例 19】（2008）$X_1,X_2,\cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2$，

（1）证明：$ET=\mu^2$；（2）当 $\mu=0,\sigma=1$ 时，求 DT.

(1) $ET=E(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2)=E(\overline{X}^2)-\frac{1}{n}E(S^2)$

$=D\overline{X}+(E\overline{X})^2-\frac{1}{n}DX$

$=\mu^2$

(2) $DT=D(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2)=D(\overline{X}^2)+\frac{1}{n^2}D(S^2)=\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2}\cdot\frac{2}{n-1}=\frac{2}{n(n-1)}$

$\overline{X}\sim N(0,\frac{1}{n})$　$\sqrt{n}\overline{X}\sim N(0,1)$　$n\overline{X}^2\sim\chi^2(1)$　$D(n\overline{X}^2)=2\Rightarrow n^2D(\overline{X}^2)=2\Rightarrow D(\overline{X}^2)=\frac{2}{n^2}$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$　$D[(n-1)S^2]=2(n-1)\Rightarrow(n-1)^2D(S^2)=2(n-1)\Rightarrow D(S^2)=\frac{2}{n-1}$

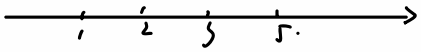
5.6 经验分布函数（仅数三）

（1）经验分布函数 $F_n(x)$：样本中“$\le x$”的比例.

（2） $E\left(F_n(x)\right)=F(x)$，$D\left(F_n(x)\right)=\dfrac{1}{n}F(x)(1-F(x))$.

【例 20】设 $1,2,3,1,3,5,3$ 为来自总体 X 的样本值，求其经验分布函数.

$$F_7(x)=\frac{\text{样本中“}\le x\text{”的个数}}{7}=\begin{cases}0, & x<1,\\ \frac{2}{7}, & 1\le x<2,\\ \frac{3}{7}, & 2\le x<3,\\ \frac{5}{7}, & 3\le x<5,\\ 1, & x\ge 5.\end{cases}$$



5.7 点估计

参数估计 { 点估计 / 区间估计 (双侧-)

5.7.1 点估计的定义

设 θ 是总体 X 的未知参数,用统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 来估计 θ ,称 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 θ 的**估计量**.

对于样本的一组观察值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 代入 $\hat{\theta}$ 的表达式中所得的具体数值称为 θ 的**估计值**.

注:小写是估计值,大写是估计量,记得审题.

5.7.2 矩估计

方法:利用样本矩代替总体矩

(1) 待估参数为一个,记为 θ .

情况①:计算期望 EX ,且 EX 中含 θ ,记 $EX=g(\theta)$,令 $\overline{X}=EX$,解出参数即为所求;

情况②:计算期望 EX ,但 EX 中不含 θ ,此时利用二阶样本矩进行估计(大纲要求最多到二阶,且从未考过二阶),计算 EX^2 ,记 $EX^2=g(\theta)$,令 $A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=EX^2$,解出参数即为所求.

注:利用二阶样本矩进行估计时也可以使用二阶样本中心矩 $B_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$,具体操作为计算出方差 DX ,再令 $B_2=DX$,解出参数即为所求.

(2) 待估参数为两个,记为 θ_1,θ_2

解两个未知数需要两个方程,故联立 $\begin{cases}EX=\overline{X}\\EX^2=A_2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}EX=\overline{X}\\DX=B_2\end{cases}$ 解出参数即为所求.

总体一阶原点矩 EX 样本一阶原点矩 $\frac{1}{n}\sum X_i$ $(\overline{X})$

总体二阶原点矩 EX^2 样本二阶原点矩 $\frac{1}{n}\sum X_i^2$ (A_2)

总体二阶中心矩 DX 样本二阶中心矩 $\frac{1}{n}\sum(X_i-\overline{X})^2$ (B_2)

【例 21】（2009 部分）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,参数 λ $(\lambda>0)$ 未知,

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 λ 的矩估计量.

$EX=\int_0^{+\infty} x\cdot f(x)\,dx=\int_0^{+\infty}\lambda^2 x^2 e^{-\lambda x}dx$

令 $\lambda x=t$. $\frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}dt=\frac{2}{\lambda}$

$\lambda\int_0^{+\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx=\lambda E(Y^2)$ $(Y\sim E(\lambda))$

$=\frac{2}{\lambda}$

$EX=\bar{X}\Rightarrow \lambda=\frac{2}{\bar{X}}$

∴矩估计量 $\hat{\lambda}=\frac{2}{\bar{X}}$

【例 22】（1）设总体 $X\sim U(-\theta,\theta)$,参数 θ $(\theta>0)$ 未知, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 θ 的矩估计量.

（2）设总体 $X\sim U(a,b)$,参数 a,b 未知, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 a,b 的矩估计量.

(1) $EX=0$

$DX=\frac{\theta^2}{3}$

令 $DX=B_2\Rightarrow \theta=\sqrt{3B_2}$

矩估计量 $\hat{\theta}=\sqrt{3B_2}$

令 $EX^2=DX+(EX)^2=\frac{\theta^2}{3}$

$EX^2=A_2\Rightarrow \theta=\sqrt{3A_2}$

矩估计量 $\hat{\theta}=\sqrt{3A_2}$

(2) $EX=\frac{a+b}{2}$, $DX=\frac{(b-a)^2}{12}$

$\begin{cases}EX=\bar{X}\\ DX=B_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\bar{X}-\sqrt{3B_2}\\ b=\bar{X}+\sqrt{3B_2}\end{cases}$

矩估计量 $\hat{a}=\bar{X}-\sqrt{3B_2}$, $\hat{b}=\bar{X}+\sqrt{3B_2}$

矩估计量不唯一！

【例 23】（2018 改编）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$, $-\infty<x<+\infty$,其中参数 $\sigma>0$ 未知,

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 σ 的矩估计量.

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot f(x)\,dx=0$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sigma}x^2 e^{-\frac{x}{\sigma}}dx=2\sigma^2$.

令 $\frac{x}{\sigma}=t$, $\sigma^2\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}dt=2\sigma^2$

$\int_0^{+\infty} x^2\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{x}{\sigma}}dx=E(Y^2)$ $(Y\sim E(\frac{1}{\sigma}))$

$=2\sigma^2$

$EX^2=A_2\Rightarrow \sigma=\sqrt{\frac{A_2}{2}}$

矩估计量 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{A_2}{2}}$

5.7.3 最大似然估计

【核心思想】使似然函数最大.

【解题步骤】

第一步:写出似然函数 $L(\theta)$;

第二步:对似然函数取对数;

第三步:令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$ 解出参数即为所求,若有多个参数,则应求偏导;

第四步:若③中方程无解,则利用定义求解.

【例 24】(2002)设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ 是未知参数 $\left(0<\theta<\dfrac{1}{2}\right)$,利用总体的如下样本值:3,1,3,0,3,1,2,3,求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

【例 25】设总体 X 服从参数为 $p(0<p<1)$ 的几何分布,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 p 的最大似然估计量.

【例 26】（1991）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda\alpha x^{\alpha-1}e^{-\lambda x^{\alpha}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 $\lambda>0$ 是未知参数，$\alpha>0$ 是已知常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求参数 λ 的最大似然估计量.

$L(\lambda)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\begin{cases}\lambda^n\alpha^n x_1^{\alpha-1}e^{-\lambda x_1^{\alpha}}\cdot\lambda\alpha x_2^{\alpha-1}e^{-\lambda x_2^{\alpha}}\cdots\lambda\alpha x_n^{\alpha-1}e^{-\lambda x_n^{\alpha}}, & x_1,x_2,\cdots x_n>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

当 $x_1,x_2,\cdots,x_n>0$ 时，$L(\lambda)=\lambda^n\alpha^n(x_1\cdots x_n)^{\alpha-1}e^{-\lambda\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}}$

$\ln L(\lambda)=n\ln\lambda+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^n\ln x_i-\lambda\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}$

$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}=0\Rightarrow\lambda=\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}}$

最大似然估计是 $\hat{\lambda}=\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}}$

【例 27】设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ 已知，σ^2 未知，求参数 σ^2 的最大似然估计量.

$(\frac{1}{\sigma})^n=\sigma^{-n}=(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}$

增问：若 μ 和 σ^2 均未知，求参数 μ 和 σ^2 的最大似然估计量.

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$L(\sigma^2)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})^n(\frac{1}{\sigma})^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2}$

$\ln L(\sigma^2)=n\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

$\frac{d\ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2}=-\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2=0$

$\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

最大似然估计是 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

求导时把 σ^2 当作整体.

令 $\sigma^2=t$，$\ln L(t)=n\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-\frac{n}{2}\ln t-\frac{1}{2t}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

$\frac{d\ln L(t)}{dt}=-\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{t}+\frac{1}{2t^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

增问：

$L(\mu,\sigma^2)=(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})^n(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2}$

$\ln L(\mu,\sigma^2)=n\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

$\frac{d\ln L(\mu,\sigma^2)}{d\mu}=-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n-2(x_i-\mu)=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)=\frac{1}{\sigma^2}(\sum_{i=1}^n x_i-n\mu)=0\Rightarrow\mu=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i=\bar{x}$

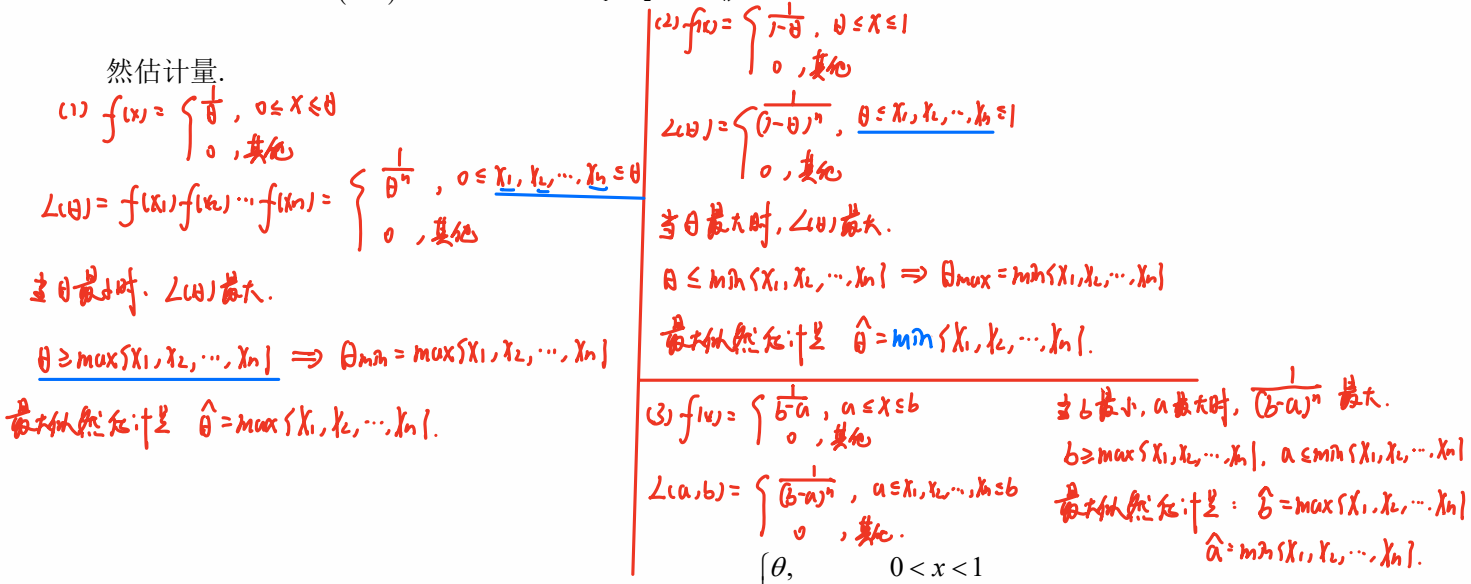
$\frac{d\ln L(\mu,\sigma^2)}{d\sigma^2}=0\Rightarrow\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2$

最大似然估计是：$\hat{\mu}=\bar{X}$，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{X})^2$.

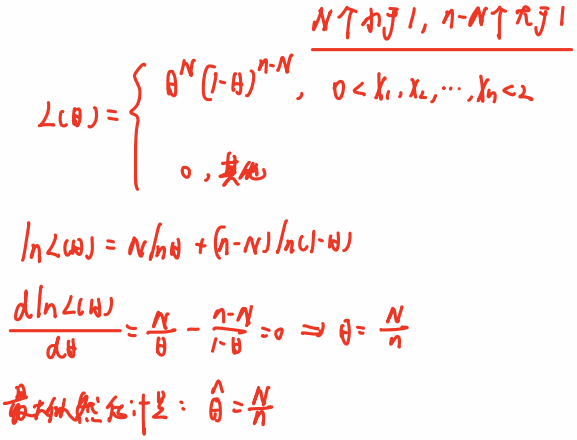
【例 28】（1）设总体 $X\sim U(0,\theta)$,参数 $\theta\ (\theta>0)$ 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 θ 的最大似然估计量.

（2）（2015 部分）设总体 $X\sim U(\theta,1)$,参数 θ 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 θ 的最大似然估计量.

（3）设总体 $X\sim U(a,b)$,参数 a,b 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求参数 a,b 的最大似然估计量.



【例 29】（2006）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1\\ 1-\theta, & 1\le x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,其中 $\theta(0<\theta<1)$ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于1的个数,求 θ 的最大似然估计.



【例 30】（880）设总体的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda_2}e^{-\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}, & x>\lambda_1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$\lambda_2>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，

（1）当 λ_1 已知时，求 λ_2 的矩估计量和最大似然估计量；

（2）求 λ_1,λ_2 的矩估计量和最大似然估计量.

(1) $EX=\int_{\lambda_1}^{+\infty}x\frac{1}{\lambda_2}e^{-\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}dx \xrightarrow{x-\lambda_1=t}\int_0^{+\infty}(\lambda_1+t)\frac{1}{\lambda_2}e^{-\frac{t}{\lambda_2}}dt$

$=E(\lambda_1+T)\quad (T\sim E(\frac{1}{\lambda_2}))$

$=\lambda_1+\lambda_2$

$EX=\bar{X}\Rightarrow\lambda_2=\bar{X}-\lambda_1$ 矩估计量 $\hat{\lambda}_2=\bar{X}-\lambda_1$

$L(\lambda_2)=\begin{cases}(\frac{1}{\lambda_2})^n e^{-\frac{1}{\lambda_2}\sum_{i=1}^n(X_i-\lambda_1)}, & x_1,x_2,\cdots,x_n>\lambda_1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\ln L(\lambda_2)=-n\ln\lambda_2-\frac{1}{\lambda_2}(\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda_1)$

$\frac{d\ln L(\lambda_2)}{d\lambda_2}=-\frac{n}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_2^2}(\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda_1)=0\Rightarrow\lambda_2=\bar{X}-\lambda_1$

最大似然估计量：$\hat{\lambda}_2=\bar{X}-\lambda_1$

(2) $EX=\lambda_1+\lambda_2$ $EX^2=\int_{\lambda_1}^{+\infty}x^2\frac{1}{\lambda_2}e^{-\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}dx \xrightarrow{x-\lambda_1=t}\int_0^{+\infty}(\lambda_1+t)^2\frac{1}{\lambda_2}e^{-\frac{t}{\lambda_2}}dt$

$=E(\lambda_1+T)^2\quad (T\sim E(\frac{1}{\lambda_2}))$

$=D(\lambda_1+T)+[E(\lambda_1+T)]^2$

$=\lambda_2^2+(\lambda_1+\lambda_2)^2$

$\begin{cases}EX=\bar{X}\\ EX^2=A_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=\bar{X}-\sqrt{A_2-\bar{X}^2}\\ \lambda_2=\sqrt{A_2-\bar{X}^2}\end{cases}$

矩估计量：$\hat{\lambda}_1=\bar{X}-\sqrt{A_2-\bar{X}^2}$，$\hat{\lambda}_2=\sqrt{A_2-\bar{X}^2}$

$L(\lambda_1,\lambda_2)=\begin{cases}(\frac{1}{\lambda_2})^n e^{-\frac{1}{\lambda_2}\sum_{i=1}^n(X_i-\lambda_1)}, & x_1,x_2,\cdots,x_n>\lambda_1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\ln L(\lambda_1,\lambda_2)=-n\ln\lambda_2-\frac{1}{\lambda_2}(\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda_1)$

$\frac{d\ln L(\lambda_1,\lambda_2)}{d\lambda_1}=\frac{n}{\lambda_2}>0\quad \lambda_1\le\min\{x_1,\cdots,x_n\}\quad \hat{\lambda}_1=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$

$\frac{d\ln L(\lambda_1,\lambda_2)}{d\lambda_2}=0\Rightarrow\lambda_2=\bar{X}-\lambda_1\quad \hat{\lambda}_2=\bar{X}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$

【例 31】（2022）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，利用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

$X\sim E(\frac{1}{\theta})$ $Y\sim E(\frac{1}{2\theta})$ $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$L(\theta)=f_X(x_1)\cdots f_X(x_n)\cdot f_Y(y_1)\cdots f_Y(y_m)$

$=\begin{cases}(\frac{1}{\theta})^n e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^n x_i}(\frac{1}{2\theta})^m e^{-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^m y_j}, & x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\ln L(\theta)=-n\ln\theta-m\ln(2\theta)-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^n X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^m y_j$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}-\frac{m}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^n X_i+\frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^m y_j=0$

To 数三小伙伴：完结撒花_(≧∇≦」∠)_

$\Rightarrow\theta=\frac{1}{m+n}(\sum_{i=1}^n X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^m y_j)$

最大似然估计量：$\hat{\theta}=\frac{1}{m+n}(\sum_{i=1}^n X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^m Y_j)$

$D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}(\sum_{i=1}^n D(X_i)+\frac{1}{4}\sum_{j=1}^m D(Y_j))=\frac{1}{(m+n)^2}(n\theta^2+m\theta^2)$

$=\frac{\theta^2}{m+n}$

6 数一专项内容

6.1 估计量的评选标准

（1）无偏性：设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量，若 $E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计.

（2）有效性：设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计，若 $D\left(\hat{\theta}_1\right)<D\left(\hat{\theta}_2\right)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 更有效.

【简记】① A 是 B 的无偏估计，则 $E(A)=B$；②谁方差小谁更有效.

（3）相合性（一致性）：设 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的估计量，若当 $n\to\infty$ 时，$\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ，则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计量（一致估计量）.

$\forall \varepsilon>0$，$\lim\limits_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta}_n-\theta|<\varepsilon\}=1$

【判断方法】若 $\lim\limits_{n\to\infty} E(\hat{\theta}_n)=\theta$，$\lim\limits_{n\to\infty} D(\hat{\theta}_n)=0$，则可得 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计量.

【例 1】（李六）设随机变量 X 在 $(0,\theta)$ $(\theta>0)$ 上服从均匀分布，其中 θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的简单随机样本，$\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量，若 $k\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量，则 $k=$（　）

A. $\dfrac{n}{n+1}$　　B. $\dfrac{n+1}{n}$　　C. $\dfrac{1}{n+1}$　　D. $\dfrac{1}{n}$

$L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & 0<x_1,x_2,\cdots,x_n<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\theta\geq\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\Rightarrow\theta_{\min}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$

$\hat{\theta}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$

$Y=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$

$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\leq y\}$

$=P\{x_1\leq y,\cdots,x_n\leq y\}$

$=P\{x_1\leq y\}\cdots P\{x_n\leq y\}$

$=P^n\{x_1\leq y\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, & 0\leq y<\theta\\ 1, & y\geq\theta\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{n}{\theta^n}y^{n-1}, & 0<y<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$EY=\int_0^\theta y\cdot\frac{n}{\theta^n}y^{n-1}dy=\frac{n}{n+1}\theta$

$k\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计 $\Rightarrow E(k\hat{\theta})=\theta\Rightarrow k\cdot\frac{n\theta}{n+1}=\theta$

$\Rightarrow k=\frac{n+1}{n}$

选择题技巧：取 $n=1$，$\hat{\theta}=X_1$

$E(k\hat{\theta})=kE(X_1)=k\cdot\frac{\theta}{2}=\theta\Rightarrow k=2$

【例 2】设总体 X 是区间 $(\theta,\theta+1)$ 上的均匀分布，从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，对未知参数 θ，给出两个估计：$\hat{\theta}_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2}$，$\hat{\theta}_2=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\frac{n}{n+1}$，

（1）试证明 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计；（2）试比较 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的有效性（$n\geq 2$）.

提问：$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的相合估计吗？

(1) $E(\hat{\theta}_1)=E(\bar{X})-\frac{1}{2}=\frac{\theta+\theta+1}{2}-\frac{1}{2}=\theta$

$E(\hat{\theta}_2)=EY-\frac{n}{n+1}=\theta$

即 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计

令 $Y=\max\{X_1,\cdots,X_n\}$

$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leq y\}$

$=P\{X_1\leq y,\cdots,X_n\leq y\}$

$=P\{X_1\leq y\}\cdots P\{X_n\leq y\}$

$=P^n\{X_1\leq y\}=\begin{cases}0, & y<\theta\\ (y-\theta)^n, & \theta\leq y<\theta+1\\ 1, & y\geq\theta+1\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}n(y-\theta)^{n-1}, & \theta<y<\theta+1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$EY=\int_{\theta}^{\theta+1}y\cdot n(y-\theta)^{n-1}dy\xrightarrow{y-\theta=t}\int_0^1 n(t+\theta)t^{n-1}dt=\frac{n}{n+1}+\theta$

(2) $D(\hat{\theta}_1)=D(\bar{X})=\frac{DX}{n}=\frac{1}{12n}$

$D(\hat{\theta}_2)=D(Y)=EY^2-(EY)^2=\frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$

当 $2\leq n\leq 7$ 时，$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，$\hat{\theta}_1$ 更有效

$n\geq 8$ 时，$D(\hat{\theta}_2)<D(\hat{\theta}_1)$，$\hat{\theta}_2$ 更有效.

$D(\hat{\theta}_1)$	$D(\hat{\theta}_2)$
$\frac{1}{12n}$	$\frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{n^2}{n^3+4n^2+5n+2}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{n+4+\frac{5}{n}+\frac{2}{n^2}}$

$n=7$ 时 $D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$

$n=8$ 时 $D(\hat{\theta}_1)>D(\hat{\theta}_2)$

提问：$\lim_{n\to\infty}E(\hat{\theta}_1)=\theta$，$\lim_{n\to\infty}D(\hat{\theta}_1)=0$

$\lim_{n\to\infty}E(\hat{\theta}_2)=\theta$，$\lim_{n\to\infty}D(\hat{\theta}_2)=0$.

【例 3】（2014）设总体 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，

（1）求 EX 和 $E(X^2)$；（2）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

（3）是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0$.

(1) $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$EX=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx\xrightarrow{\frac{x}{\sqrt{\theta}}=t}\int_0^{+\infty}\frac{2}{\theta}\cdot\theta t^2e^{-t^2}\cdot\sqrt{\theta}\,dt$

$=\sqrt{\theta}\cdot 2\int_0^{+\infty}t^2e^{-t^2}dt$

$=\sqrt{\theta}\cdot\Gamma(\frac{3}{2})=\sqrt{\theta}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$EX^2=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx\xrightarrow{\frac{x}{\sqrt{\theta}}=t}\int_0^{+\infty}\frac{2}{\theta}\cdot\theta^{\frac{3}{2}}\cdot t^3e^{-t^2}\cdot\sqrt{\theta}\,dt$

$=\theta\cdot 2\int_0^{+\infty}t^3e^{-t^2}dt=\theta\Gamma(2)=\theta$

(2) $L(\theta)=\begin{cases}2^n\cdot x_1\cdots x_n\cdot\theta^{-n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}, & x_1,x_2,\cdots x_n>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\ln L(\theta)=n\ln 2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0\Rightarrow\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

$\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

(3) 由大数定律，$\hat{\theta}_n\xrightarrow{P}a$

$a=E(\hat{\theta}_n)=E(X^2)=\theta$

6.2 区间估计

定义：设 θ 为总体 X 的分布中的未知参数，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，若两个统计量 $\hat{\theta}_1=\theta_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2=\theta_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 满足 $P\left\{\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2\right\}=1-\alpha$，则称随机区间 $\left(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2\right)$ 为未知参数 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间，$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为置信下限和置信上限.

单个正态总体未知参数的置信度为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间

设总体为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，

（1）待估参数为 μ，且 σ^2 已知，置信区间为 $\left(\overline{X}-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$；

（2）待估参数为 μ，且 σ^2 未知，置信区间为 $\left(\overline{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$；

（3）待估参数为 σ^2，且 μ 已知，置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right)$；

（4）待估参数为 σ^2，且 μ 未知，置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$.

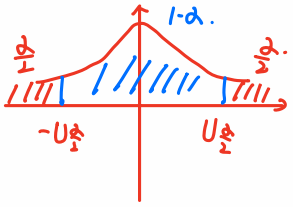
① 待估参数为 μ.

$P\{\quad<\mu<\quad\}=1-\alpha$

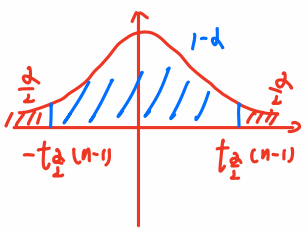
枢轴量：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$（$\sigma^2$ 已知），

$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$（$\sigma^2$ 未知）

$P\{-U_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<U_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$



$P\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}=1-\alpha$



$-U_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<\overline{X}-\mu<U_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

$P\{\overline{X}-U_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}+U_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}=1-\alpha$.

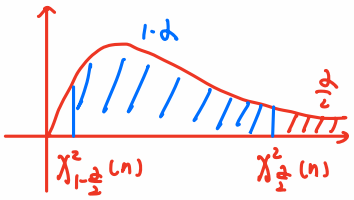
③ 方差为 σ^2.

$P\{\quad < \sigma^2 < \quad\} = 1-\alpha$.

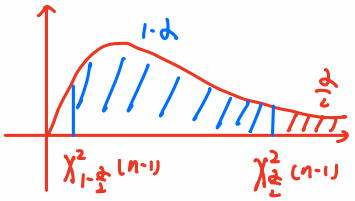
枢轴量：$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-m)^2 \sim \chi^2(n)$ （m 已知）

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ （m 未知）

$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-m)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\} = 1-\alpha$



$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1-\alpha$



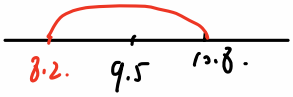
【例 4】（2005）设一批零件长度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知，现从中随机抽取16个零件，测得样本均值 $\bar{x}=20(cm)$，样本标准差 $S=1(cm)$，则 μ 的置信度为0.90的置信区间为（C）.

A. $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$　　B. $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$

C. $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$　　D. $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

【例 5】（2016）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x}=9.5$，参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10.8，则参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间为_____.

(8.2, 10.8)



【例 6】（2000）假设0.50,1.25,0.80,2.00是来自总体 X 的简单随机样本值，已知 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$.

（1）求 EX；（2）求 μ 的置信度为0.95的置信区间；（3）求 EX 的置信度为0.95的置信区间.（$\Phi(1.96)=0.975$）

(1) $f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}$

$X=e^Y$

$EX=E(e^Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^y\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}dy$

$\overset{y-\mu=t}{=}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{\mu+t}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

$=e^{\mu+\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(t-1)^2}{2}}dt$

$=e^{\mu+\frac{1}{2}}$

(2) $\bar{Y}\sim N(\mu,\frac{1}{4})$　$2(\bar{Y}-\mu)\sim N(0,1)$

$P\{-U_{0.025}<2(\bar{Y}-\mu)<U_{0.025}\}=0.95$

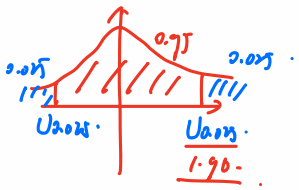
代入 $U_{0.025}=1.96$，$\bar{Y}=\frac{1}{4}(\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{3}{4}+\ln\frac{4}{3}+\ln 2)=0$.

$P\{-0.98<\mu<0.98\}=0.95$

(3) $P\{-0.98<\mu+\frac{1}{2}<1.98\}=0.95$.

$\Rightarrow P\{e^{-0.98}<e^{\mu+\frac{1}{2}}<e^{1.98}\}=0.95$.

$P\{__<e^{\mu+\frac{1}{2}}<__\}=0.95$.



$(e^{-0.98},e^{1.98})$.

6.3 假设检验

（1）基本概念：对于假设检验问题，提出关于总体的一个假设，称为**原假设**，记为H_0；与原假设对立的称为**备择假设**，记为H_1；假设检验中用到的统计量称为**检验统计量**.检验统计量把样本空间分为两个区域，使H_0被拒绝的样本观察值组成的区域为**拒绝域**，检验统计量落入拒绝域的概率是给定的小概率α，称为**显著性水平**.

（2）双边假设检验与单边假设检验

①双边假设检验：形如$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$

②单边假设检验：形如$H_0:\mu\leq\mu_0,H_1:\mu>\mu_0$的是右边假设检验，形如$H_0:\mu\geq\mu_0,H_1:\mu<\mu_0$的是左边假设检验.

注：带等号的是原假设H_0.

（3）假设检验的两类错误

第一类错误（弃真）：原假设H_0为真，却拒绝H_0；

第二类错误（取伪）：原假设H_0为假，却接受H_0.

（4）假设检验的基本步骤：

①根据问题提出原假设H_0和备择假设H_1;

②在原假设成立的条件下选择适当的检验统计量；

③规定显著水平α并确定拒绝域；

④根据样本观测值计算统计量的值，与拒绝域比较作出判断.

有一个人，他叫吃尽天下面，他说他超级喜欢吃面，但是他的一个好朋友烤盐人说，你骗人，那么多好吃的不吃干嘛一直吃面. 如果有一碗饭和一碗面摆在吃尽天下面的面前，烤盐人认为选择吃面的概率只是百分之 50 甚至更低.

提出假设： H_0: 吃尽天下面选择吃面的概率 $p \le 0.5$

H_1: 吃尽天下面选择吃面的概率 $p > 0.5$

设计实验：烤盐人让吃尽天下面在接下来 20 天的午餐中，每天在相同的饭和面中做选择，记录结果

收集数据：20 天里，吃尽天下面 17 天选了面，3 天选了饭

选择检验统计量：在 H_0 成立的条件下，选面的次数 $X \sim B(20,0.5)$

规定显著性水平 $\alpha = 0.05$

计算选面次数大于 17 的概率，$P(X \ge 17) \approx 0.0013 < 0.05$，在 H_0 成立的条件下发生了小概率事件，那么我会认为原假设是不成立的，也就是说吃尽天下面确实人如其名，更加偏爱吃面.

【例 7】（1995）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中参数 μ, σ^2 未知，记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$Q^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，则假设 $H_0: \mu = 0$ 的检验统计量 $t =$ _____.

$\frac{Q^2}{n-1} = S^2$

$S = \frac{Q}{\sqrt{n-1}}$

$\frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$t = \frac{\overline{X} - 0}{\frac{Q}{\sqrt{n-1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{\sqrt{n(n-1)} \cdot \overline{X}}{Q}$

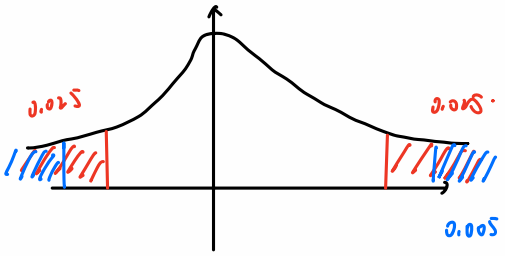
【例 8】（2018）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，据此样本检测假设：$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$，则（ ）

A.如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0，则在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0

B. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0，则在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0

C. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0，则在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0

D. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0，则在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0



【例9】(2021)设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0: \mu \le 10$，$H_1: \mu > 10$，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\overline{X} > 11\}$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（ B ）

A. $1-\Phi(0.5)$　　B. $1-\Phi(1)$　　C. $1-\Phi(1.5)$　　D. $1-\Phi(2)$

$\overline{X} \sim N(11.5, \frac{4}{16})$.

$P\{\overline{X} \le 11\} = P\left\{\frac{\overline{X}-11.5}{\frac{1}{2}} \le \frac{11-11.5}{\frac{1}{2}}\right\} = \Phi(-1) = 1-\Phi(1)$

$X \sim N(0,1) \Rightarrow \Phi(x) + \Phi(-x) = 1$

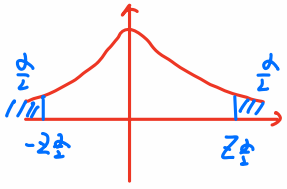
【例 10】(2025) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$\overline{x}$ 为 $\overline{X}$ 的观察值，Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0: \mu \le 1$，$H_1: \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为（　　）

$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} > z_\alpha \Rightarrow \overline{X} > 1 + z_\alpha \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}}$.

A. $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \middle| \overline{x} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha\right\}$　　B. $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \middle| \overline{x} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha\right\}$

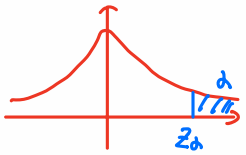
C. $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \middle| \overline{x} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha\right\}$　　D. $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \middle| \overline{x} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha\right\}$

双侧：$H_0: \mu = \mu_0$　$H_1: \mu \ne \mu_0$



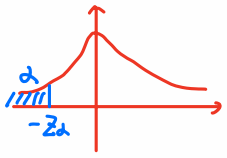
$\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{\frac{\alpha}{2}}$ 或 $\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{\frac{\alpha}{2}}$.

单侧：① $H_0: \mu \le \mu_0$　$H_1: \mu > \mu_0$



$\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha$

② $H_0: \mu \ge \mu_0$　$H_1: \mu < \mu_0$



$\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_\alpha$

To 数一小伙伴：完结撒花_(≧∇≦」∠)_